

前言

该部分是“无穷级数”、“傅里叶级数”、“常微分方程初步”共三章内容。

在教学中，相对多元函数积分，这部分内容讲授课时偏紧凑。

对于学生来说，从高中阶段开始，习惯了数学老师揉碎了细细讲解某个“专题”的节奏。而大学数学课，是高度体系化的，一下子涌入大量成体系的内容，而无暇细细消化。这部分内容从重积分、曲线曲面积分过渡过来，从**连续**过渡到**离散**，跳跃性较大。尽管有高中的**数列**知识铺垫，但由于引入了**极限**，接受起来需要辅佐以**大量例子**消化教材的知识点。

另，南京大学作为“动力系统”研究的重镇，常微分方程一章，从教材编写的角度展现了治学风范的一角，是教材的亮点环节之一，感兴趣的同学可多学一点。

目录

前言	1
第八章 无穷级数	3
习题 8.1 常数项级数	3
习题 8.2 正项级数	6
习题 8.3 任意项级数	15
习题 8.4 函数项级数	24
习题 8.5 幂级数	26
习题 8.6 泰勒级数	35
习题 8.7 广义积分的敛散性	45
第九章 傅里叶级数	55
习题 9.1 三角级数·三角函数系的正交性	55
习题 9.2 函数展开成傅里叶级数	55
习题 9.3 任意周期的周期函数的傅里叶级数	59
第十章 常微分方程初步	63
习题 10.2 一阶微分方程的初等解法	63
习题 10.3 一阶线性微分方程	66
习题 10.4 全微分方程与积分因子	68

10.5 *解的存在唯一性定理.....	72
习题 10.6 高阶微分方程.....	72
习题 10.7 微分方程应用举例*.....	79

第八章 无穷级数

习题 8.1 常数项级数

1. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散, 问级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n)$ 是否收敛?

答: 不收敛, 发散+收敛=发散

2. 写出下列级数的部分和, 并讨论其收敛性:

$$(1) \frac{1}{1 \cdot 6} + \frac{1}{6 \cdot 11} + \cdots + \frac{1}{(5n-4)(5n+1)} + \cdots;$$

解: $S_n = \frac{1}{5} [1 - \frac{1}{5n+1}]$ 原级数收敛, 和为 $1/5$;

$$(2) \frac{1}{1 \cdot 3^2} + \frac{2}{3^2 \cdot 5^2} + \cdots + \frac{n}{(2n-1)^2 (2n+1)^2} + \cdots;$$

解: $S_n = \frac{1}{8} [1 - \frac{1}{(2n+1)^2}]$ 原级数收敛, 和为 $1/8$;

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n});$$

解: $S_n = \sqrt{n+1} - 1$, 原级数发散;

$$(4) \sin \frac{\pi}{6} + \sin \frac{2\pi}{6} + \cdots + \sin \frac{n\pi}{6} + \cdots.$$

解: 反复使用三角“积化和差”公式, 裂项相消,

$S_n = [\cos \frac{\pi}{12} - \cos(n + \frac{1}{2}) \frac{\pi}{6}] / (2 \sin \frac{\pi}{12})$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时极限不存在, 原级数发散.

3. 判断下列级数是否收敛:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{7^n}{9^n};$$

解: 根据等比级数求和公式 $S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$, 和为 $\frac{7}{16}$. 几何级数 $|q| < 1$ 收敛

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5n};$$

解: $\sum \frac{1}{n}$ 与 $\sum \frac{1}{5n}$ 同敛散, 根据调和级数 $\sum \frac{1}{n^p}$, ($p=1$) 发散, 得发散;

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)(2n+1)};$$

解：裂项求和，

$$S_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} \cdot \frac{(2n+1)-(2n-1)}{(2n-1)(2n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} \cdot \left[\frac{1}{(2n-1)} - \frac{1}{(2n+1)} \right] = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2n+1} \right)$$

收敛,和为 $\frac{1}{2}$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \cos \frac{\pi}{n};$$

解：由收敛的必要条件 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 不满足，得发散；

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2n+1};$$

解： $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{2} \neq 0$ ，由收敛的必要条件不满足，得发散；

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\ln 9}{2} \right)^n;$$

解：几何级数 $|q| > 1$ 发散；

$$(7) \sum_{n=1}^{\infty} a^n, (0 < a < 1).$$

解：由收敛的必要条件 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 不满足，得发散；

4. 求下列级数的和：

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3^n} - \frac{7}{10^n} \right);$$

解：

$$\begin{aligned} & \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3^n} - \frac{7}{10^n} \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{7}{10^n} \\ &= \frac{\frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{3}} - \frac{\frac{7}{10}}{1 - \frac{1}{10}} = \frac{1}{2} - \frac{7}{9} \\ &= \frac{9-14}{18} = -\frac{5}{18} \end{aligned}$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)};$$

解: $\frac{1}{4}$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+m)}, \quad m \in \mathbb{N} \text{ 是常数.}$$

解:

分析: 裂项之后如何合并? 前面保留 m 项就行了, 中间有很多项可以消掉

$$\begin{aligned} & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+m)} \\ &= \frac{1}{m} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+m) - n}{n(n+m)} \\ &= \frac{1}{m} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+m} \right) \\ &= \frac{1}{m} \left[\left(1 - \frac{1}{1+m}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2+m}\right) + \dots + \left(\frac{1}{m} - \frac{1}{m+m}\right) + \left(\frac{1}{m+1} - \frac{1}{1+m+m}\right) + \left(\frac{1}{m+2} - \frac{1}{2+m+m}\right) + \dots \right] \\ &= \frac{1}{m} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{m}\right) \end{aligned}$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(2n-1)^2(2n+1)^2}.$$

解: $\frac{1}{8}$

5. 利用柯西收敛原理判断下列级数的收敛性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n};$$

解: 柯西收敛原理描述: 足够靠后的任意 p 项和趋于 0

$$u_n = \frac{1}{\sqrt{n}}, |u_{n+1} + u_{n+2} + \dots + u_{n+p}| = \left| \frac{1}{\sqrt{n+1}} + \frac{1}{\sqrt{n+2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n+p}} \right| > \frac{p}{\sqrt{n+p}} > \frac{p}{n+p}$$

解: 收敛

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos x^n}{n^2};$$

解:

$$\begin{aligned}
& \forall p \in N^*, |u_{n+1} + u_{n+2} + \dots + u_{n+p}| = \left| \frac{\cos x^{n+1}}{(n+1)^2} + \frac{\cos x^{n+2}}{(n+2)^2} + \dots + \frac{\cos x^{n+p}}{(n+p)^2} \right| \\
& < \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \dots + \frac{1}{(n+p)^2} < \frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \dots + \frac{1}{(n+p-1)(n+p)} \\
& = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{n+p-1} - \frac{1}{n+p} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+p} < \frac{1}{n} \\
& \therefore \forall \varepsilon > 0 \text{ 取 } N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 1, \text{ 当 } n > N \text{ 时, 恒有 } |u_{n+1} + u_{n+2} + \dots + u_{n+p}| < \varepsilon
\end{aligned}$$

由柯西收敛原理知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos x^n}{n^2}$ 收敛

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{2^n};$$

解: 收敛

$$(4) 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots;$$

解: 发散

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

解: 发散

$$\forall p \in N^*, |u_{n+1} + u_{n+2} + \dots + u_{n+p}| = \left| \frac{1}{\sqrt{n+1}} + \frac{1}{\sqrt{n+2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n+p}} \right| > \frac{p}{\sqrt{n+p}}$$

$$\text{取 } p = n, \text{ 则 } |u_{n+1} + u_{n+2} + \dots + u_{n+p}| > \frac{n}{\sqrt{n+n}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{n} > \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$\therefore S_{2n} - S_n$ 不趋于 0 ($n \rightarrow \infty$)

由柯西收敛原理知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散

习题 8.2 正项级数

1. 讨论下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin \frac{\pi}{4^n};$$

解: 根式判别法, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2^n \sin(\frac{\pi}{4^n})} = 0$ 收敛;

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{3n^3 + 1}};$$

解：比较判别法的极限形式， $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{\sqrt{3n^3+1}}{n^{\frac{3}{2}}}} = 1$ ， $\sum \frac{1}{\sqrt{3n^3+1}}$ 与 $\sum \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ 同敛散，收敛；

敛；

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+n}{1+n^2};$$

解：比较判别法的极限形式， $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+n}{\frac{1}{n}} = 1$ ， $\sum \frac{1+n}{1+n^2}$ 与 $\sum \frac{1}{n}$ 同敛散，发散；

【注：此题的关键是观察 n 的阶数，分子是 n 的 1 次多项式，分母是 n 的 2 次多项式，所以 u_n 与 $1/n$ 同阶】此题不能使用比值判别法。

虽然 $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n^3+2n^2+n+2}{n^3+3n^2+4n+2} < 1$
 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 1$ 。
 极限等于 1 时比值判别法失效。
 注意使用比值判别法判别收敛时，
 一定要先求 $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ 的极限。
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$ ， $\rho < 1$ ，才能判别级数收敛。

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2+a^n} \quad (a > 0);$$

解：

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{2+a^n}} = \begin{cases} \frac{1}{a}, & a > 1, \\ 1, & 0 < a \leq 1, \end{cases}$
 用这种方法只能得到 $a > 1$ 时级数收敛，
 而对 $0 < a \leq 1$ 无法判断。

$a > 1$ 时，根据根式判别法 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{2+a^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{2+a^n}} = \frac{1}{a} < 1$ 收敛，

$0 < a \leq 1$ 时根据收敛的必要条件 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 不满足，得发散；

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{4n^2+4n-3};$$

解: 比较判别法的极限形式, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n}{4n^2+4n-3}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{4n^2+4n-3} = \frac{1}{4}$ (抓高阶大头)

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{4n^2+4n-3}$ 与 $\sum \frac{1}{n}$ 同敛散, 发散

此题的关键是观察 n 的阶数, 分子是 n 的 n 次方,

分母的最高次是 $(n^2)^{(n+2)/n} = n^{n+2}$ 次 所以 u_n 与 $1/n^2$ 同阶

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{(n^2+3n+1)^{\frac{n+2}{2}}};$$

解: 比较判别法,

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n^n}{(n^2+3n+1)^{\frac{n+2}{2}}}}{\frac{1}{n^2}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n^2)^{\frac{n+2}{2}}}{(n^2+3n+1)^{\frac{n+2}{2}}} \quad (\text{抓高阶大头}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2}{n^2+3n+1} \right)^{\frac{n+2}{2}}, 1^\infty \text{型极限采用} \exp(\ln()) \text{法} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \exp\left[\frac{n+2}{2} \cdot \ln\left(\frac{n^2}{n^2+3n+1}\right)\right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \exp\left[\frac{n+2}{2} \cdot \frac{-3n-1}{n^2+3n+1}\right] \\ &= e^{-\frac{3}{2}} \end{aligned}$$

故: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{(n^2+3n+1)^{\frac{n+2}{2}}}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 同敛散, 收敛;

【注: 本题常见错误为使用“根值审敛法”: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n^n}{(n^2+3n+1)^{\frac{n+2}{2}}}}$ 其实该极限结果是 1,

不能判断级数是发散还是收敛。】

$$(7) \sum_{n=1}^{\infty} n \tan \frac{\pi}{4^n}.$$

解: 比值判别法

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1) \tan \frac{\pi}{4^{n+1}}}{n \tan \frac{\pi}{4^n}} \text{ (等价无穷小)}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)}{n} \cdot \frac{\frac{\pi}{4^{n+1}}}{\frac{\pi}{4^n}}$$

$$= \frac{1}{4} < 1$$

得收敛.

2. 讨论下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3^n};$$

$$\text{比值判别法 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)^2}{3^{n+1}}}{\frac{n^2}{3^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{3n^2} = \frac{1}{3} < 1, \text{ 故 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3^n} \text{ 收敛}$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^5}{n!};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{3n^2};$$

$$\text{比值判别法 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)!}{3(n+1)^2}}{\frac{n!}{3n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{(n+1)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n+1} = +\infty > 1, \text{ 故 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{3n^2} \text{ 发散}$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n \cdot n!}{n^n};$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\sqrt[n]{n}}};$$

解:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^{\sqrt[n]{n}}}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\exp(\frac{\ln n}{n})} = \lim_{n \rightarrow \infty} \exp(-\frac{\ln n}{n})$$

$$= \exp \lim_{n \rightarrow \infty} (-\frac{\ln n}{n}) = \exp(0) = 1$$

$$\therefore \frac{1}{n^{\sqrt[n]{n}}} \sim \frac{1}{n}$$

发散

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{\left(3 - \frac{1}{n}\right)^n};$$

$$(7) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{(\ln n)^n};$$

根值 (柯西) 判别法 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n}{(\ln n)^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n}}{\ln n} = 0$, 所以 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{(\ln n)^n}$ 收敛

$$(8) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{2n+1}\right)^n;$$

根值 (柯西) 判别法 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{n}{2n+1}\right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n+1} = \frac{1}{2} < 1$ 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$ 收敛

$$(9) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{100^n}{n!};$$

$$(10) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{[\ln(n+1)]^n};$$

$$(11) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!};$$

$$(12) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p} \quad (p > 0);$$

解: 由柯西积分判别法

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p} \quad (p > 0)$$

与广义积分 $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^p} dx$ 同敛散

$$\begin{aligned} \int_2^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^p} dx &= \int_2^{+\infty} \frac{1}{(\ln x)^p} d(\ln x), u = \ln x \\ &= \int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{1}{u^p} du \end{aligned}$$

$$= \begin{cases} \ln u \Big|_{\ln 2}^{+\infty} = +\infty, (p=1) \\ \frac{1}{p-1} \cdot \frac{1}{(\ln 2)^{p-1}} (p>1) \\ \frac{1}{1-p} \cdot u^{1-p} \Big|_{\ln 2}^{+\infty} = +\infty, (p<1) \end{cases}$$

所以原级数在 $0 < p, 1$ 时发散, $p > 1$ 时收敛;

$$(13) \quad \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \cdot \ln n \cdot \ln \ln n};$$

解: 由柯西积分判别法

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \cdot \ln n \cdot \ln \ln n}$$

与广义积分 $\int_3^{+\infty} \frac{1}{x \cdot \ln x \cdot \ln \ln x} dx$ 同敛散

$$\begin{aligned} \int_3^{+\infty} \frac{1}{x \cdot \ln x \cdot \ln \ln x} dx &= \int_3^{+\infty} \frac{1}{\ln x \cdot \ln \ln x} d(\ln x), u = \ln x \\ &= \int_{\ln 3}^{+\infty} \frac{1}{u \ln u} du = \int_{\ln 3}^{+\infty} \frac{1}{\ln u} d(\ln u) = \int_{\ln(\ln 3)}^{+\infty} \frac{1}{t} dt = +\infty \end{aligned}$$

所以原级数发散

$$(14) \quad \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p (\ln \ln n)^q} \quad (p > 0, q > 0);$$

广义积分当 $m > 1$ 时收敛, $m \leq 1$ 时发散。

$$\textcircled{1} p=1 \text{ 时, } u_n = \frac{1}{n \cdot \ln n \cdot (\ln \ln n)^q},$$

$$f(x) = \frac{1}{x \cdot \ln x \cdot (\ln \ln x)^q}, x > 3 \text{ 时, } f(x) > 0, \text{ 单调减.}$$

$$\begin{aligned} \int_3^{+\infty} \frac{1}{x \cdot \ln x \cdot (\ln \ln x)^q} dx &= \int_3^{+\infty} \frac{1}{(\ln \ln x)^q} d(\ln \ln x), (\ln \ln x = u) \\ &= \int_{\ln \ln 3}^{+\infty} \frac{1}{u^q} du, \text{ 此广义积分 } q > 1 \text{ 时收敛, } q \leq 1 \text{ 时发散} \end{aligned}$$

由柯西积分判别法知, 原级数 $q > 1$ 时收敛, $q \leq 1$ 时发散

$$\textcircled{2} 0 < p < 1 \text{ 时, } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n(\ln n)^p (\ln \ln n)^q} / \frac{1}{n \ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\ln n)^{1-p}}{(\ln \ln n)^q} = \infty \text{ (洛必达)}$$

$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ 发散, $\therefore$ 由比较判别法得原级数发散

$$\textcircled{3} p > 1 \text{ 时, } \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p} \text{ 收敛,}$$

$$\frac{1}{n(\ln n)^p (\ln \ln n)^q} < \frac{1}{n(\ln n)^p} \text{ (n > N 时, N 足够大)}$$

由比较判别法得, $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p (\ln \ln n)^q}$ 收敛

綜上述: $p = 1$, $q > 1$, 及 $p > 1$, q 任意时收敛; $p = 1, 0 < q \leq 1$, 或 $0 < p < 1$ 时发散.

思考题: ① 若 $p \in \mathbb{R}, q \in \mathbb{R}$, 此题结论如何? 如何判断?

$$\textcircled{2} \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n^p (\ln n)^q} \quad (p \in \mathbb{R}, q \in \mathbb{R}) \text{ 判断级数的敛散性.}$$

$$(15) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{b}{a_n} \right)^n, \text{ 其中 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a > 0, \quad b > 0.$$

3. 证明: 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 也收敛, 反之不一定成立, 试举例说明.

4. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 及 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$ 均收敛, 证明下列级数均收敛.

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} |a_n b_n|;$$

$$a_n^2 + b_n^2 \geq 2|a_n \cdot b_n|.$$

这是正确的做法

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2, \sum_{n=1}^{\infty} b_n^2 \text{ 收敛}$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \text{ 收敛}$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} |a_n b_n| \text{ 收敛}.$$

12) 证明:

$$(a_n + b_n)^2 = a_n^2 + b_n^2 + 2a_n b_n \leq a_n^2 + b_n^2 + 2|a_n b_n|$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2 + 2|a_n b_n|) \text{ 收敛}$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)^2 \text{ 收敛}.$$

13) 证明: 取 $b_n = \frac{1}{n}$

$$\text{由(1)可得 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|}{n} \text{ 收敛}.$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)^2;$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|}{n}.$$

解: 用第一问的结论, 令 $b_n = 1/n$

5. 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都发散, 问下列级数是否发散?

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n);$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (u_n - v_n);$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n.$$

6. 设有 $\alpha > 0$ 使得 $\ln \frac{1}{a_n} \sim (1 + \alpha) \ln n$ ($n \rightarrow \infty$), 其中 $a_n > 0$, 试证明 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

7. 讨论实数 p 为何值时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \sin \frac{1}{n} \right)^p$ 收敛, 实数 p 为何值时, 级数发散.

解: 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n} - \sin \frac{1}{n}}{\frac{1}{6} \left(\frac{1}{n} \right)^3} = 1$; 所以: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \sin \frac{1}{n} \right)^p \sim \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{n^3} \right)^p \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3p}}$

方法 2: $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$

$\therefore \sin \frac{1}{n} = \frac{1}{n} - \frac{1}{6} \frac{1}{n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right).$

$\therefore \frac{1}{n} - \sin \frac{1}{n} = \frac{1}{6n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right)$

$\sim \frac{1}{6n^3}.$

$\therefore \left(\frac{1}{n} - \sin \frac{1}{n} \right)^p \sim \left(\frac{1}{6n^3} \right)^p = \frac{1}{6^p} \cdot \frac{1}{n^{3p}}.$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3p}}$ 仅当 $p > \frac{1}{3}$ 时收敛

$\therefore$ 原级数仅当 $p > \frac{1}{3}$ 时收敛.

此题的关键是找 $\frac{1}{n} - \sin \frac{1}{n}$ 的无穷小主部.

8. 讨论实数 p 为何值时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(e - \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right)^p$ 收敛, 实数 p 为何值时, 级数发散.

分析: 此题也是要找关于 $1/n$ 的无穷小阶数

$$\text{方法2. } e - (1 + \frac{1}{n})^n = e - e^{n \ln(1 + \frac{1}{n})}$$

$$= e^{n \ln(1 + \frac{1}{n})} (e^{1 - n \ln(1 + \frac{1}{n})} - 1)$$

$$\sim e \left(1 - n \ln(1 + \frac{1}{n}) \right) \star$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{\ln(1+x)}{x}}{x^k} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x^{k+1}} \stackrel{0}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{1+x}}{(k+1)x^k} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{(k+1)x^k(1+x)} = \frac{1}{2} \quad (k=1)$$

$$\therefore 1 - \frac{\ln(1+x)}{x} \sim \frac{x}{2}, \quad \text{则} \quad e(1 - n \ln(1 + \frac{1}{n})) \sim \frac{e}{2} \cdot \frac{1}{n}.$$

$$\text{即} \quad e - (1 + \frac{1}{n})^n \sim \frac{e}{2} \cdot \frac{1}{n}.$$

$$\text{则} \quad (e - (1 + \frac{1}{n})^n)^p \sim (\frac{e}{2} \cdot \frac{1}{n})^p = (\frac{e}{2})^p \cdot \frac{1}{n^p}$$

$\therefore$ 原级数仅当 $p > 1$ 时收敛.

习题 8.3 任意项级数

1. 判断下列级数是否收敛？条件收敛还是绝对收敛？

$$(1) \quad \frac{1}{2} - \frac{3}{10} + \frac{1}{2^2} - \frac{3}{10^3} + \frac{1}{2^3} - \frac{3}{10^5} + \dots;$$

加括号以后的级数收敛，一般情况下不能推出原级数收敛，但加括号以后的级数发散，可以推出原级数发散。但对正项级数来说，加括号收敛，则原级数收敛，加括号发散，则原级数发散。所以(1)也可以用如下的方法：

解：考虑原级数加绝对值得到的正项级数 $\frac{1}{2} + \frac{3}{10} + \frac{1}{2^2} + \frac{3}{10^3} + \frac{1}{2^3} + \frac{3}{10^5} + \dots$ (a)

此级数为正项级数，加括号后得到 $(\frac{1}{2} + \frac{3}{10}) + (\frac{1}{2^2} + \frac{3}{10^3}) + \dots$ (b)

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} + \frac{3}{10^{2n-1}} \right), \quad \text{等比级数} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \text{ 与 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{10^{2n-1}} \text{ 都收敛.}$$

$\therefore$ 级数(b)收敛，故级数(a)收敛。 $\therefore$ 原级数绝对收敛。

绝对收敛：

$$(2) \quad 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3!} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5!} - \dots;$$

解: 考虑加括号之后的级数 $(1 - \frac{1}{2}) + (\frac{1}{3!} - \frac{1}{4}) + (\frac{1}{5!} - \frac{1}{6}) + \dots$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{(2n-1)!} - \frac{1}{2n} \right)$$

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)!}$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n}$ 发散, $\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{(2n-1)!} - \frac{1}{2n} \right)$ 发散.

加括号得到的级数发散, 所以原级数发散.

发散;

$$(3) \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\ln n}{n};$$

条件收敛; 要证明级数条件收敛, 需要证明两点:

1. 级数本身是收敛的; 2. 级数一般项加绝对值以后是发散的; 二者缺一不可.

$$u_n = (-1)^{n-1} \frac{\ln n}{n}$$

$$|u_n| = \frac{\ln n}{n} \quad (n \in \mathbb{N} \text{ 且 } n \geq 2) \quad \checkmark$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\ln n}{n}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln n = \infty \quad \therefore \text{原级数不是绝对收敛级数} \quad \checkmark$$

$$\text{又: } |u_n|' = \left(\frac{\ln n}{n} \right)' = \frac{1 - \ln n}{n^2} \quad \text{当 } n \in \mathbb{N} \text{ 且 } n \geq 2 \text{ 时有 } \frac{1 - \ln n}{n^2} < 0.$$

$$\text{且有 } \lim_{n \rightarrow \infty} |u_n| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\ln n}{n} \right) = 0$$

$\therefore$ 由莱布尼茨定理知此交错级数收敛

$\therefore$ 此级数条件收敛

这里的问题是, u_n 是自然数 n 的函数, 是离散的, 所以一般不能对 n 求导, 而要把它变成 x 的函数再求导.

$$\text{对于级数 } \sum_{n=2}^{\infty} \left| (-1)^{n-1} \frac{\ln n}{n} \right| = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n},$$

$$\because \frac{\ln n}{n} > \frac{1}{n} \quad (n \geq 3), \text{ 而级数 } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ 发散,}$$

$$\therefore \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n} \text{ 发散.} \quad \therefore \text{原级数条件收敛.}$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n^3}{2^n};$$

解

$\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^{n-1} \frac{n^3}{2^n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{2^n}$, 设 $u_n = \frac{n^3}{2^n}$, 根据比值判别法,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)^3}{2^{n+1}}}{\frac{n^3}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^3}{2n^3} = \frac{1}{2} \text{ (抓大头)} < 1$$

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^{n-1} \frac{n^3}{2^n} \right|$ 收敛, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n^3}{2^n}$ 绝对收敛

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{(n+1)^2};$$

条件收敛;

$$(6) \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n \ln n};$$

条件收敛;

$$(7) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin \frac{x}{n} (x \neq 0);$$

解: 条件收敛; 如果忽略前面有限项,

分析, $n > |x|$ 时, $\sin \frac{x}{n} \sim \frac{x}{n}$, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin \frac{x}{n}$ 相当于交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x}{n} (x \neq 0)$

记: $u_n = \sin \frac{x}{n}$, $\exists x$, $n > |x|$ 时, $u_n > u_{n+1}$. $\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \sin 0 = 0$

根据交错级数莱布尼兹判别法, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin \frac{x}{n}$ 收敛;

又 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{\frac{1}{n}} = x \neq 0$, 根据比较判别法 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{x}{n}$ 发散.

所以级数自身收敛, 加了绝对值后发散, 综上所述得条件收敛。

$$(8) \sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi \sqrt{n^2 + 1});$$

解: 注意到 $\sqrt{n^2 + 1} \cdot \pi$ 趋于 $n\pi$, $n\pi$ 是周期函数 $\sin x$ 的零点, 在其附近, $\sin 0$ 等价于 0.

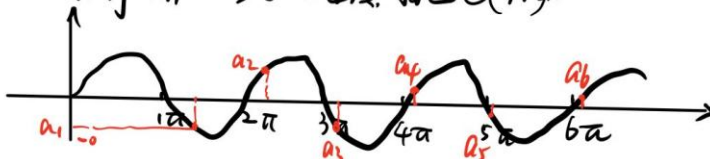
$$a_n = \sin(\sqrt{n^2+1} \pi)$$

n	1	2	3	4	5	6
① $\sqrt{n^2+1} \pi$	1.414 π	2.24 π	3.16 π	4.12 π	5.10 π	6.08 π
② $n \pi$	π	2 π	3 π	4 π	5 π	6 π

$$\textcircled{1}-\textcircled{2} \quad 0.414\pi \quad 0.24\pi \quad 0.16\pi \quad 0.12\pi \quad 0.10\pi \quad 0.08\pi$$

$$a_n \quad -0.964 \quad 0.685 \quad -0.482 \quad 0.368 \quad -0.329 \quad 0.249$$

why $a_n \rightarrow 0$ 的速度, 接近 $O(1/n)$



$\sqrt{n^2+1} \pi \rightarrow n\pi$, 估计自变量 $\sqrt{n^2+1} \pi$ 趋近于 $y = \sin x$ 零点: $n\pi$ 的速度

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2+1} \pi - n\pi}{(\frac{1}{n})^p} = C. \text{ 若 } \exists C, \text{ 则: } p=1.$$

在 $x=n\pi$ 附近, $\sin(\sqrt{n^2+1} \pi - n\pi) \sim (\sqrt{n^2+1} \pi - n\pi).$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{(\frac{1}{n})^p} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2+1} \pi - n\pi}{(\frac{1}{n})^p} = C, \quad p=1.$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi\sqrt{n^2+1})$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi\sqrt{n^2+1} - n\pi + n\pi) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin(\pi\sqrt{n^2+1} - n\pi) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin\left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}+n} \pi\right)$$

(有理化, 刻画 $\pi\sqrt{n^2+1}$ 趋近 $n\pi$ 的速度, $\sin(\pi\sqrt{n^2+1} - n\pi)$ 同阶于 $1/n$)

忽略前面有限项, 取足够靠后的项 $\frac{1}{\sqrt{n^2+1}+n} \pi \rightarrow 0^+$,

$(-1)^n \sin\left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}+n} \pi\right) \sim (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n^2+1}+n} \pi$, 根据交错级数判别法, 原级数本身收敛

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \sin(\pi\sqrt{n^2+1}) \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}+n} \pi\right)$$

根据比较判别法, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin\left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}+n} \pi\right)}{\frac{1}{2n} \pi} = \frac{2n}{\sqrt{n^2+1}+n} = 1, \sum_{n=1}^{\infty} \left| \sin(\pi\sqrt{n^2+1}) \right|$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi}{2n}$ 同敛散, 这里 $p=1$

所以级数自身收敛，加了绝对值后发散，综上所述得：条件收敛。

$$(9) \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}-1} - \frac{1}{\sqrt{n}+1} \right);$$

发散;

$$(10) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p};$$

解: $p, 0$ 时发散, $0 < p, 1$ 时条件收敛, $p > 1$ 时绝对收敛;

$$(11) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdots (2n)};$$

解: 条件收敛; 设 $a_n = \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdots (2n)}$

$$a_n^2 = \frac{1 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2n-1)(2n-1)}{2^2 \cdot 4^2 \cdot 6^2 \cdots (2n)^2} \cdot \frac{2n+1}{2n+1}$$

两边平方, 为错位后放缩

$$= \frac{1 \cdot 3}{2^2} \cdot \frac{3 \cdot 5}{4^2} \cdots \frac{(2n-1)(2n+1)}{(2n)^2} \cdot \frac{1}{2n+1}$$

(注意到 $2^2 > 1 \cdot 3, 4^2 > 3 \cdot 5, \dots, (2n)^2 > (2n-1)(2n+1)$)

$$a_n = \left[\prod_{k=1}^n \frac{(2k-1)(2k+1)}{(2k)^2} \right] \cdot \frac{1}{2n+1} < \frac{1}{2n+1}$$

$$\therefore a_n < \frac{1}{\sqrt{2n+1}};$$

$$\text{又} \because a_n^2 = \frac{1 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdots (2n-1)^2}{2^2 \cdot 4^2 \cdot 6^2 \cdots (2n)^2} > \frac{2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 8 \cdots (2n-2) \cdot 2n}{2^2 \cdot 4^2 \cdot 6^2 \cdots (2n)^2}$$

$$= \frac{1}{2 \cdot 2n} = \frac{1}{4n}$$

$$\therefore \frac{1}{2\sqrt{n}} < a_n < \frac{1}{\sqrt{2n+1}};$$

由夹逼准则可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

又 $\because a_n > a_n \cdot \frac{2n+1}{2n+2} = a_{n+1}$, $\therefore$ 由莱布尼兹判别法知级数收敛.

由 $a_n > \frac{1}{2\sqrt{n}}$ 可知级数非绝对收敛.

综上, 级数条件收敛。

$$(12) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n!}{3^{n^2}};$$

解: 绝对收敛;

讨论级数: $\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^{n+1} \frac{n!}{3^{n^2}} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{3^{n^2}}$

比值判别法: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(n+1)!}{3^{(n+1)^2}}}{\frac{n!}{3^{n^2}}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n^2} (n+1)}{3^{n^2+2n+1}}$
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)}{3^{2n+1}} = 0$ (洛必达)

故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{3^{n^2}}$ 收敛; 故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n!}{3^{n^2}}$ 绝对收敛

(13) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{n} \sin n}{n^2 + (-1)^n \sqrt{n}}$;

解: 绝对收敛;

修改如下:
 (13) 解: $\left| \frac{\sqrt{n} \sin n}{n^2 + (-1)^n \sqrt{n}} \right| = \frac{|\sin n|}{n\sqrt{n} + (-1)^n} \leq \frac{1}{n\sqrt{n} - 1}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n\sqrt{n} - 1}}{\frac{1}{n\sqrt{n}}} = 1$

$\therefore$ 级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n}}$ 收敛, $\therefore$ 原级数绝对收敛.

(14) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n + \sin n}$.

条件收敛。注意这题不能使用比较判别法的极限形式, 那是专属于“正项级数”的。

2. 判别下列级数的敛散性 (绝对收敛、条件收敛或发散)。

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(2 - n \sin \frac{1}{n} - \cos \frac{1}{n} \right)$;

解: 原级数绝对收敛;

$$\begin{aligned} & (2 - n \sin \frac{1}{n} - \cos \frac{1}{n}), t = \frac{1}{n} \\ &= (2 - \frac{\sin t}{t} - \cos t) \\ &= \frac{2t - \sin t - t \cos t}{t} \\ &= \frac{2t - (t - \frac{1}{6}t^3 + o(t^3)) - t(1 - \frac{1}{2}t^2 + o(t^2))}{t} \quad (\text{Talyor 展开}) \\ &= \frac{\frac{1}{6}t^3 + \frac{1}{2}t^3 + o(t^3)}{t} \sim \frac{2}{3}t^2 \end{aligned}$$

根据比较判别法, $\sum_{n=1}^{\infty} \left(2 - n \sin \frac{1}{n} - \cos \frac{1}{n}\right)$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{n^2}$ 同敛散。

所以, 原级数绝对收敛。

$$(2) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n + (-1)^n \sqrt{n}}.$$

解: 分析——分母有理化, 拆成两个级数

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n + (-1)^n \sqrt{n}} &= \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n [n - (-1)^n \sqrt{n}]}{[n + (-1)^n \sqrt{n}][n - (-1)^n \sqrt{n}]} \\ &= \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n [n - (-1)^n \sqrt{n}]}{(n^2 - n)} \\ &= \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n-1} - \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}(n-1)} \end{aligned}$$

级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n-1}$ 与 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}(n-1)}$ 都收敛, $\therefore$ 原级数收敛。

$$\text{设 } a_n = \frac{(-1)^n}{n + (-1)^n \sqrt{n}}, \text{ 则 } |a_n| = \frac{1}{n + (-1)^n \sqrt{n}}$$

$$> \frac{1}{n + \sqrt{n}} > \frac{1}{2n},$$

$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2n}$ 发散, 所以原级数非绝对收敛。

3. 设常数 $a > 0$, 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{a^n}{1 + a^{2n}}$ 的敛散性 (绝对收敛、条件收敛或发散)。**解:**

$a \neq 1$ 时绝对收敛, $a = 1$ 时发散。

$a > 1$ 的时候要怎么证绝对收敛, 分母 1 去掉, 放大成等比级数

4. 设 $\theta \left(0 < \theta < \frac{\pi}{2}\right)$ 为一常数, $p > 0$. 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\theta}{n^p}$ 的敛散性 (绝对收敛, 条件收敛或发散)。

解 1. $p > 1$ 时讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\cos n\theta}{n^p} \right|$, $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\cos n\theta}{n^p} \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{1}{n^p} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ (三角函数有界), 而 p -级数

在 $p > 1$ 时收敛; “大的收敛小的更收敛”, 得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\theta}{n^p}$ 绝对收敛;

2. $0 < p < 1$ 时, 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\theta}{n^p}$, 级数本身收敛 (由狄利克莱判别法: 部分和 $\sum_{n=1}^{\infty} \cos n\theta$

有界+ $\frac{1}{n^p}$ 单调趋于 0) .

$0 < p, 1$ 时, 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\cos n\theta}{n^p} \right|$; (若发散, 则级数条件收敛)

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\cos n\theta}{n^p} \right| &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\cos n\theta|}{n^p} \text{ 由 } 1 \geq |\cos n\theta| \text{ 放缩, 为裂开 } \cos n\theta \text{ 为两项} \\ &\geq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^2(n\theta)}{n^p} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + \cos 2n\theta}{2n^p} \text{ (三角降幂公式)} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n^p} + \frac{\cos 2n\theta}{2n^p} \text{ (下说明该加和发散)} \end{aligned}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n^p}$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 2n\theta}{2n^p}$ 收敛 (由狄利克莱判别法: 部分和 $\sum_{n=1}^{\infty} \cos 2n\theta$ 有界+ $\frac{1}{2n^p}$ 单调趋

于 0) 于是相加后的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^2(n\theta)}{n^p}$ 发散, “小的发散大更发散”, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\cos n\theta}{n^p} \right|$ 发散;

综上所述: $p > 1$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\theta}{n^p}$ 绝对收敛; 而 $0 < p, 1$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\theta}{n^p}$ 条件收敛.

【注 1: 该结果与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$ $p > 1$ 时绝对收敛, $0 < p, 1$ 时条件收敛 p 的范围相同】

【注 2: 部分和 $\sum_{n=1}^{\infty} \cos 2n\theta$ 有界、部分和 $\sum_{n=1}^{\infty} \cos n\theta$ 有界的证明如下】

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \cos(k\theta) &= \frac{1}{2\sin \frac{\theta}{2}} \sum_{k=1}^n 2\cos(k\theta) \sin \frac{\theta}{2} \\ &= \frac{1}{2\sin \frac{\theta}{2}} \sum_{k=1}^n [\sin(k\theta + \frac{\theta}{2}) - \sin(k\theta - \frac{\theta}{2})] \text{ (积化和差公式)} \\ &= \frac{1}{2\sin \frac{\theta}{2}} [\sin(n\theta + \frac{\theta}{2}) - \sin(\frac{\theta}{2})] \text{ (裂项相消)} \\ &\leq \frac{1}{2\sin \frac{\theta}{2}} \text{ (得证部分和 } \sum_{k=1}^n \cos(k\theta) \text{ 有界)} \end{aligned}$$

5. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n^p} (p > 0)$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1} u_n$ 均收敛.

6. 证明: 将收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}$ 重排后的级数

$$1 + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{4k-3}} + \frac{1}{\sqrt{4k-1}} - \frac{1}{\sqrt{2k}} + \cdots$$

发散 (提示: 先证明 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ 发散, 其中 $u_k = \frac{1}{\sqrt{4k-3}} + \frac{1}{\sqrt{4k-1}} - \frac{1}{\sqrt{2k}}$.)

7. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{v_n}{u_n} = 1$, 问级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 是否也收敛? 试说明理由.

8. 设 $a_n > 0$, $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n (n=1, 2, \cdots)$, 证明:

(1) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2}$ 收敛;

解: 高中常用思路: 如含有 a_n 和 S_n , 均统一换成 S_n ; 且为裂项需要放缩; 且题设中 a_n 为正项数列, 故 S_n 单增 (除此之外无别的条件可用了).

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2} &= \frac{1}{a_1} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2} = \frac{1}{a_1} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n^2}, (\text{分母放缩 } S_n = S_{n-1} + a_n > S_{n-1}) \\ &< \frac{1}{a_1} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n S_{n-1}} = \frac{1}{a_1} + \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{S_{n-1}} - \frac{1}{S_n} \right) = \frac{1}{a_1} + \frac{1}{S_1} - \frac{1}{S_2} + \frac{1}{S_2} - \frac{1}{S_3} + \cdots = \frac{2}{a_1} \end{aligned}$$

所以原级数收敛

(2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{\sqrt{S_n}}$ 收敛当且仅当级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

解: “当且仅当”: “充要”

(2) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{\sqrt{S_n}}$ 的部分和为 σ_n , 则 $\sigma_n = \frac{a_1}{\sqrt{S_1}} + \frac{a_2}{\sqrt{S_2}} + \cdots + \frac{a_n}{\sqrt{S_n}}$

则 $\frac{a_1}{\sqrt{S_1}} + \frac{a_2}{\sqrt{S_2}} + \cdots + \frac{a_n}{\sqrt{S_n}} < \sigma_n < \frac{a_1}{\sqrt{S_1}} + \frac{a_2}{\sqrt{S_1}} + \cdots + \frac{a_n}{\sqrt{S_1}}$,

即 $\sqrt{S_n} < \sigma_n < \frac{S_n}{\sqrt{a_1}}$

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 S_n 有上界, 而 $\sigma_n < \frac{S_n}{\sqrt{a_1}}$, $\therefore \sigma_n$ 有上界, $\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{\sqrt{S_n}}$ 收敛.

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{\sqrt{S_n}}$ 收敛, 则 σ_n 有上界, 而 $S_n < \sigma_n^2$, $\therefore S_n$ 有上界, $\therefore \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

9. 设 $x_{2n-1} = \frac{1}{n}$, $x_{2n} = \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx$, ($n=1, 2, \dots$),

(1) 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} x_n$ 收敛;

证明: $x(n) = \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx$, $n \leq x \leq n+1$ 时, $\frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{n}$, $\int_n^{n+1} \frac{1}{n+1} dx \leq \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx \leq \int_n^{n+1} \frac{1}{n} dx$

即 $x_{2n+1} \leq x_{2n} \leq x_{2n-1}$, 同理 $x_{2n+3} \leq x_{2n+2} \leq x_{2n+1}$

$\therefore x_{2n+3} \leq x_{2n+2} \leq x_{2n+1} \leq x_{2n} \leq x_{2n-1}$, $n=1, 2, \dots$

即数列 $\{x_n\}$ 单调减,

而 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln(1 + \frac{1}{n}) = 0$,

$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

由莱布尼兹判别法, 交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} x_n$ 收敛.

(2) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} x_n = A$, $y_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = A$.

由 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} x_n = A$, 设其部分和为 S_n , 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = A$.

而 $S_{2n} = x_1 - x_2 + x_3 - x_4 + \dots + x_{2n-1} - x_{2n}$

$= 1 - \int_1^2 \frac{1}{x} dx + \frac{1}{2} - \int_2^3 \frac{1}{x} dx + \frac{1}{3} - \int_3^4 \frac{1}{x} dx + \dots + \frac{1}{n} - \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx$

$= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \int_1^n \frac{1}{x} dx - \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx$

$= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n - \ln(1 + \frac{1}{n})$

$= y_n - \ln(1 + \frac{1}{n})$

$\therefore y_n = S_{2n} + \ln(1 + \frac{1}{n})$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_{2n} + \ln(1 + \frac{1}{n})) = A + 0 = A$.

【注: 命题背景: 欧拉常数; 常考: $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$ 与 $\ln n$ 是等价无穷大】

习题 8.4 函数项级数

1. 求下列级数的收敛域:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} (\ln x)^n$;

解:

$t = \ln x$

$\sum_{n=1}^{\infty} t^n$ 在 $|t| < 1$ 时收敛, 在 $|t| \geq 1$ 时发散.

故收敛域为 $(\frac{1}{e}, e)$.

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^n$;

解: $x > 0$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} x^n \sin \frac{\pi}{4^n}.$$

解: 比值判别法

订正为: $a_n = x^n \sin \frac{\pi}{4^n}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|^{n+1} \cdot \frac{\pi}{4^{n+1}}}{|x|^n \cdot \frac{\pi}{4^n}} = \frac{|x|}{4}$

$\therefore \frac{|x|}{4} < 1$ 即 $-4 < x < 4$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛 (绝对收敛).

$\frac{|x|}{4} \geq 1$ 即 $|x| \geq 4$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

$\therefore$ 收敛域为 $(-4, 4)$.

2. 讨论下列函数列在所示区域内的一致收敛性:

(1) $f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}}, -\infty < x < +\infty;$

2. 解: (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = |x|$
 $|f_n(x) - f(x)| = \frac{x^2 + \frac{1}{n^2} - x^2}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} + |x|} = \frac{\frac{1}{n^2}}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} + |x|} < \frac{1}{n}$
 取 $N = [\frac{1}{\varepsilon}]$ $n > N+1$ 时 定有 $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ 则其一致收敛

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$.
 $|f_n(x) - f(x)| = |x^n - x^{2n}|$ 取 $x_n = \frac{1}{\sqrt[n]{2}}$, 则 $f_n(x) - f(x) = \frac{1}{4}$.
 $0 < \varepsilon < \frac{1}{4}$ 时不成立, 则非一致收敛

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$.
 (i) $|f_n(x) - f(x)| = |\sin \frac{x}{n}| < \frac{1}{n}$, 同 (1), 取 $N = [\frac{1}{\varepsilon}]$ 即可一致收敛
 (ii). 非一致收敛 取 $x_n = n$ 即可

(4). $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 1$
 $|f_n(x) - f(x)| = \left| \frac{n^x}{1+n^x} - 1 \right| = \left| \frac{1}{1+n^x} \right|$
 则 $n > \sqrt[\frac{1}{\varepsilon}]{\frac{1}{\varepsilon}}$ 时才能满足 $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$.
 由于 $x \in (0, 1)$, 则并非对 $\forall \varepsilon > 0$ 均成立, 则非一致收敛

(2) $f_n(x) = x^n - x^{2n}, 0 \leq x \leq 1;$

(3) $f_n(x) = \sin \frac{x}{n},$ (i) $-l < x < l,$ (ii) $-\infty < x < +\infty;$

$$(4) f_n(x) = \frac{n^2 x}{1+n^2 x}, \quad 0 < x < 1.$$

3. 讨论下列级数的一致收敛性:

$$(1) \sum_{n=0}^{\infty} (1-x)x^n \quad (0 \leq x < 1);$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{n}}{x^2 + n^2} \quad (-\infty < x < +\infty);$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{\sqrt[3]{n^4 + x^4}} \quad (-\infty < x < +\infty);$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{1+4n^4 x^2} \quad (-\infty < x < +\infty);$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (1 - e^{-nx})}{n^2 + x^2} \quad (0, x < \infty).$$

4. 试证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(1+nx)}{nx^n}$ 在任何区间 $[1+\alpha, +\infty]$ 内一致收敛 ($\alpha > 0$).

习题 8.5 幂级数

1. 求下列幂级数的收敛区间:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x)^n}{n!}; \quad (-\infty, +\infty)$$

方法 2. $a_n = \frac{2^n}{n!}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n+1} = 0$$

$\therefore R = +\infty$, $\therefore$ 收敛区间为 $(-\infty, +\infty)$.

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n+1)}{n+1} x^{n+1}; \quad (-1, 1)$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^{n^2} x^n; \quad \left(-\frac{1}{e}, \frac{1}{e} \right)$$

解

:

$$\begin{aligned}
a_n &= \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n^2}, R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n^2}}{\left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{(n+1)^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\exp(n^2 \ln\left(\frac{n+1}{n}\right))}{\exp((n+1)^2 \ln\left(\frac{n+2}{n+1}\right))} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \exp\left[n^2 \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) - (n+1)^2 \ln\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)\right] \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \exp\left[n^2\left[\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{3n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right)\right] - (n+1)^2\left[\frac{1}{n+1} - \frac{1}{2(n+1)^2} + \frac{1}{3(n+1)^3} + o\left(\frac{1}{(n+1)^3}\right)\right]\right] \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \exp\left[n - \frac{1}{2} + \frac{1}{3n} + o\left(\frac{1}{n}\right) - (n+1) - \frac{1}{2} + \frac{1}{3(n+1)} + o\left(\frac{1}{(n+1)}\right)\right] \\
&= \exp \lim_{n \rightarrow \infty} \left[-1 + \frac{1}{3n} - \frac{1}{3(n+1)} + o\left(\frac{1}{n}\right) + o\left(\frac{1}{(n+1)}\right)\right] = \frac{1}{e} \\
\therefore \text{收敛区间} &\left(-\frac{1}{e}, \frac{1}{e}\right)
\end{aligned}$$

如本题讨论收敛域，为：左闭右开

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} x^n; \quad (-e, e) \quad [\text{注：背景斯特林公式，此处直接利用取极限计算 } R]$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} x^n; \quad (-4, 4)$$

$$\begin{aligned}
(5) \quad &\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} x^n. \\
&\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{(2n+1)(2n+2)} = \frac{1}{4} \\
&\text{故 } R = 4. \\
&\text{当 } x = 4 \text{ 时，由斯特林公式有} \\
&\frac{(n!)^2}{(2n)!} 4^n \sim \sqrt{\pi n}, \text{ 故级数发散} \\
&\text{当 } x = -4 \text{ 时，} \frac{(n!)^2}{(2n)!} (-4)^n \sim (-1)^n \sqrt{\pi n} \\
&\text{故级数发散} \\
&\text{收敛域为 } (-4, 4)
\end{aligned}$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^k}{n!} x^n (k \in \mathbb{N}); \quad (-\infty, +\infty)$$

$$(7) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) x^n; \quad (-1, 1)$$

解：

$$a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \sim \ln n + \nu$$

$$R = \lim \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim \frac{\ln(n+1) + \nu}{\ln n + \nu} = 1$$

收敛区间 $(-1, 1)$

如需计算和函数，使用

$$(8) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2} x^n \cdot \left(-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$$

2. 求下列幂级数的收敛域：

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} nx^n; \quad (-1, 1)$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt[n]{n}}; \quad (-1, 1)$$

端点发散：级数收敛必要条件不满足。

解：记 $a_n = \frac{1}{\sqrt[n]{n}}$ ，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{\sqrt[n]{n}}} = 1$

$\therefore$ 收敛半径为 1.

$\therefore x=1$ 时， $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} \neq 0 \Rightarrow$ 发散；

$x=-1$ 时， $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[n]{n}}$ 不存在

$\therefore$ 收敛域为 $(-1, 1)$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{na^n} (a > 0); \quad [-a, a)$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n} x^{2n-2}; \quad (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$$

方法二: $\boxed{\text{令 } x^2 = t,}$ $\longleftrightarrow$ 换元也是求缺项级数收敛半径的常用方法.

对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n} t^{n-1}$

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2n+1}{2^{n+1}}}{\frac{2n-1}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \cdot \frac{2n+1}{2n-1} = \frac{1}{2}$$

$$R = \frac{1}{\rho} = 2$$

对于原级数, 收敛区间 $-2 < x^2 < 2$, 即 $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$

当 $x = \pm \sqrt{2}$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n} 2^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} (n - \frac{1}{2})$, 发散

(5) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1} \left(\frac{x}{2}\right)^n; (-2, 2)$

(6) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3^n} + \frac{1}{5^n}\right) x^n; (-3, 3)$

方法二: 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{3^n}$ 的收敛域为 $(-3, 3)$,

幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{5^n}$ 的收敛域为 $(-5, 5)$ 和式, 取交集

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3^n} + \frac{1}{5^n}\right) x^n$ 的收敛域为 $(-3, 3)$.

(7) $\sum_{n=1}^{\infty} (3^n + 5^n) x^n; \left(-\frac{1}{5}, \frac{1}{5}\right)$

(8) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2 + 1} x^n; \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$

解: $a_n = \frac{2^n}{n^2 + 1}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1} (n^2 + 1)}{(n+1)^2 + 1} 2^n = 2$. $\therefore R = \frac{1}{2}$.

当 $x = \pm \frac{1}{2}$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\pm 1)^n \cdot \frac{1}{n^2 + 1}$ 收敛. $\therefore$ 收敛域为 $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$.

$$(9) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-5)^n}{\sqrt{n}}; [4, 6)$$

$$(10) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!(x-2)^n}{n^n} \cdot (2-e, 2+e)$$

解: 设 $a_n = \frac{n!}{n^n}$

$$\begin{aligned} \text{收敛半径 } R &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n!}{n^n}}{\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{n+1} n!}{n^n (n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^n}{n^n} \quad (\text{凑重要极限}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e \end{aligned}$$

收敛区间: $(2-e, 2+e)$ 。下证级数在端点处发散, 源于必要条件 $a_n \rightarrow 0$ 不满足, 有“斯特林公式”估计 $n!$ 的收敛阶

$$\text{由 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n} = 1 \quad (\text{斯特林公式})$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! e^n}{n^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{2\pi n} \neq 0$$

$\therefore x=2+e$ 时, 原级数发散

同理

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!(-e)^n}{n^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \sqrt{2\pi n} \neq 0$$

$\therefore x=2-e$ 时, 原级数发散

故收敛域 ROC 为 $(2-e, 2+e)$ 。

3. 求下列幂级数的和函数:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1};$$

解:

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = 1 + 2x + 3x^2 + \dots$$

$$\int_0^x S(t) dt = \int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} n t^{n-1} dt \quad (\text{逐项积分}) = \sum_{n=1}^{\infty} t^n \Big|_0^x = \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x}, \text{ ROC: } |x| < 1$$

$$S(x) = \frac{d}{dx} \int_0^x S(t) dt = \frac{(1-x) - x(-1)}{(1-x)^2} = \frac{1}{(1-x)^2}, |x| < 1$$

证为: $a_n = n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 1$, $\therefore R = 1$
 当 $x = \pm 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\pm 1)^n n$ 发散.
 $\therefore$ 收敛域为 $(-1, 1)$.

收敛域讨论:

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} (2n-1) x^{2n-2};$$

解:

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} (2n-1) x^{2n-2} = 1 - 3x^2 + 5x^4 - \dots$$

$$S(0) = 1$$

$$\int_0^x S(t) dt = \int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} (2n-1) t^{2n-2} dt \quad (\text{逐项积分})$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x (-1)^{n-1} d(t^{2n-1}) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{2n-1}$$

$$= x \cdot \sum_{n=1}^{\infty} (-x^2)^{n-1} = \frac{x}{1+x^2} \quad (\text{等比级数求和, ROC: } |-x^2| < 1)$$

$$S(x) = \frac{d}{dx} \int_0^x S(t) dt = \left(\frac{x}{1+x^2} \right)' = \frac{(1+x^2) - x \cdot 2x}{(1+x^2)^2}$$

$$= \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}, |x| < 1$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n+1}}{4n+1}; \quad -x + \frac{1}{2} \arctan x + \frac{1}{4} \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right| \quad (|x| < 1)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n+1}}{4n+1}, \quad \because \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{f(n+1)}{f(n)} \right| = 1 \Rightarrow \text{收敛区间为 } (-1, 1)$$

又 $|x| = 1$ 时, 原级数发散 $\Rightarrow$ 收敛域为 $(-1, 1)$

$$\text{记 } S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n+1}}{4n+1}, \Rightarrow S'(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} x^{4n} = \frac{x^4}{1-x^4}$$

$$\therefore S(x) = \int_0^x \frac{t^4}{1-t^4} dt = \int_0^x \left(\frac{1}{(1-t^2)(1+t^2)} - 1 \right) dt = -x + \int_0^1 \left(\frac{1}{t^2+1} - \frac{1}{t^2-1} \right) dt$$

$$= -x + \frac{1}{2} \arctan x + \frac{1}{4} \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right|, x \in (-1, 1)$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}; \quad \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right) \quad (|x| < 1)$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^n; \quad \frac{2x}{(1-x)^3} \quad (|x| < 1)$$

解:

$$S_1(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^n = x \cdot \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1) \cdot x^{n-1}.$$

$$x \in (-1, 1)$$

$$S_1'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1) \cdot x^{n-1} \quad x \in (-1, 1)$$

$$\int_0^x S_1(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} (n+1) \cdot \int_0^x n \cdot x^{n-1} \cdot dx$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} (n+1) x^n$$

$$\triangleq S_2(x) \quad x \in (-1, 1)$$

$$\int_0^x S_2(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x (n+1) x^n \cdot dx$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} x^{n+1}$$

$$= \frac{x^2}{1-x} \quad x \in (-1, 1)$$

再同时求导有

$$S_2(x) = \frac{2x - x^2}{(1-x)^2} \quad x \in (-1, 1)$$

$$S_1(x) = \frac{2}{(1-x)^3} \quad x \in (-1, 1)$$

$$S(x) = \frac{2x}{(1-x)^3}, \quad x \in (-1, 1).$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{n \cdot 3^n} \cdot \ln 3 - \ln(1-x), \quad x \in [-5, 1)$$

解:

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{n \cdot 3^n}$$

$$S'(x) = \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+2)^{n-1}}{3^{n-1}}$$

$$= \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x+2}{3}\right)^n$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 - \frac{x+2}{3}} = -\frac{1}{x-1}$$

$$S(-2) = 0$$

$$S(x) = \int_{-2}^x S'(t) dt + S(-2) = -\int_{-2}^x \frac{1}{t-1} dt$$

$$= -\ln|(t-1)|_{-2}^x = \ln 3 - \ln(1-x)$$

【注：逐项求导后，积分回来时，积分下限选 0 还是 1 还是 -2？】

答：幂级数如果是 $x - x_0$ 的幂级数，积分下限是 x_0 ，虽然理论上收敛区内任何一点都可

以选为积分下限，但因为幂级数在 x_0 一定收敛，并且 $S(x_0)$ 容易算，所以选 x_0 】

讨论收敛域: $\text{ROC}: \left| \frac{x+2}{3} \right| < 1, -5 < x < 1$, 而端点-5根据莱布尼兹判别法收敛;

$$\text{ROC}: -5 \leq x < 1, x \in [-5, 1)$$

4. 求下列级数的和:

$$(1) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1};$$

解: 幂级数在 1 处显然收敛因为可以用交错级数的 lebniz 判别法证明。

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1} x^{2n+1}, S(0) = 0$$

逐项求导:

$$S'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n = \frac{1}{1-(-x^2)} = \frac{1}{1+x^2}$$

$$\text{变限积分: } S(x) = \int_0^x S'(t) dt + S(0) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt = \arctan x$$

$$\therefore \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1} = S(1) = \frac{\pi}{4}$$

(数学系的同学如想更**严谨**, 求幂级数在 1 处的值, 把 $x=1$ 处的值代入 $S(x)$, $x \in [-1, 1]$ 需用到 Abel 连续性定理)

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{3^n}. \quad 1$$

5. 设有级数 $(A) \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$, $(B) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{4^{n-4}} x^n$. 已知 (A) 的收敛域 $[1, 5)$.

(1) 求 x_0 ;

解: 设 A 级数的收敛半径是 R , 则其收敛区间为 $(x_0 - R, x_0 + R)$;

由 $\text{ROC}[1, 5) \rightarrow$ 收敛区间 $(1, 5)$

$$\text{解得: } x_0 = \frac{1+5}{2} = 3; R = \frac{5-1}{2} = 2$$

(2) 求 (B) 的收敛半径.

$$R = 8$$

$$\text{若 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = l, \text{ 则 } R = \frac{1}{l}$$

此命题的逆命题不成立.

即若幂级数收敛半径为 R

$$\text{不能推出 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{1}{R}.$$

正确做法:

由(1)知 $x_0=3$. $\therefore (A)$ 的收敛域为 $[1, 5)$,

$\therefore$ 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(-2)^n$ 收敛, 而 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot 2^n$ 发散.

对于级数(B), 当 $x=-8$ 时, $(B) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot 8^n \cdot \frac{a_n}{4^n} \cdot 4^4 = 4^4 \sum_{n=0}^{\infty} a_n(-2)^n$. 收敛

当 $x=8$ 时, $(B) = \sum_{n=0}^{\infty} 8^n \cdot \frac{a_n}{4^n} \cdot 4^4 = 4^4 \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot 2^n$ 发散.

由幂级数的性质, (B) 的收敛半径为 8.

6. 设 $a_1 = a_2 = 1$, $a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$, ($n=2, 3, \dots$),

(1) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径; $R = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$

(2) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数. $f(x) = \frac{x}{1-x-x^2}$

法 1 先把斐波那契数列通项求出, 用“特征方程特征根”解法, 解常系数差分方程:

Handwritten solution for the Fibonacci sequence using the characteristic equation method:

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= a_n + a_{n-1} \Rightarrow a_n = C_1 \lambda_1^n + C_2 \lambda_2^n, \text{ 其中 } \lambda_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \lambda_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2} \\ \text{代入 } a_1 = a_2 = 1 \text{ 得 } C_1 &= \frac{\sqrt{5}}{5}, C_2 = \frac{\sqrt{5}}{5} \\ \therefore a_n &= \frac{\sqrt{5}}{5} (\lambda_2^n - \lambda_1^n), \quad R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \\ \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{5}}{5} (\lambda_2^n - \lambda_1^n) = \frac{\sqrt{5}}{5} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \lambda_2^n - \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_1^n \right) \\ &= \frac{\sqrt{5}}{5} \left(\frac{\lambda_2 x}{1-\lambda_2 x} - \frac{\lambda_1 x}{1-\lambda_1 x} \right) \\ &= \frac{\sqrt{5}}{5} \frac{(\lambda_2 - \lambda_1)x}{1 - (\lambda_2 + \lambda_1)x + \lambda_1 \lambda_2 x^2} \end{aligned}$$

法 2: 母函数法

解: 设 $b_n = \frac{a_{n+1}}{a_n}$, 由 $a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$ 得 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = 1 + \frac{1}{\frac{a_n}{a_{n-1}}}$ 即 $b_n = 1 + \frac{1}{b_{n-1}}$. ①

假设 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = A$, 由 $b_n = 1 + \frac{1}{b_{n-1}}$ 得 $A = 1 + \frac{1}{A}$, $\therefore A = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

下证 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. 由 ① 知 $b_n \geq 1$. ($\forall n \in \mathbb{N}$)

$$0 \leq \left| b_n - \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right| = \left| 1 + \frac{1}{b_{n-1}} - \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right| = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \cdot \frac{|b_{n-1} - \frac{\sqrt{5}+1}{2}|}{2b_{n-1}} \leq \frac{\sqrt{5}-1}{2} \cdot \left| b_{n-1} - \frac{\sqrt{5}+1}{2} \right|$$

$$\leq \left(\frac{\sqrt{5}-1}{2} \right)^2 \left| b_{n-2} - \frac{\sqrt{5}+1}{2} \right| \leq \dots \leq \left(\frac{\sqrt{5}-1}{2} \right)^{n-1} \left| b_1 - \frac{\sqrt{5}+1}{2} \right| = \left(\frac{\sqrt{5}-1}{2} \right)^n \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

$\therefore$ 由夹逼准则 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. $\therefore R = \frac{2}{1+\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

(2) 设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$, (由 $a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$)

$$= a_1 x + a_2 x^2 + \sum_{n=3}^{\infty} a_n x^n = x + x^2 + \sum_{n=3}^{\infty} (a_{n-1} + a_{n-2}) x^n$$

$$= x + x^2 + x \sum_{n=2}^{\infty} a_n x^n + x^2 \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$$

$$= x + x^2 + x(S(x) - x) + x^2 \cdot S(x)$$

$$\therefore (1-x-x^2)S(x) = x, \text{ 即 } S(x) = \frac{x}{1-x-x^2}, \quad x \in \left(-\frac{\sqrt{5}-1}{2}, \frac{\sqrt{5}-1}{2}\right).$$

习题 8.6 泰勒级数

1. 利用已知的初等函数的幂级数展开式, 求函数在 $x=0$ 处的幂级数展开式, 并求展开式成立的区间:

(1) $\frac{e^x + e^{-x}}{2};$

解: $\because e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad e^{-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n!} \quad x \in (-\infty, +\infty)$

$$\therefore \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n!}}{2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} (x \in \mathbb{R})$$

(注: 有趣的是, $\text{ch}(x)$ 双曲余弦和 $\cos(x)$ 余弦函数的展开式对比)

(2) $e^{x^2}; \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n!} (x \in \mathbb{R})$

(3) $\frac{1}{a+x} (a \neq 0);$

解: $\frac{1}{a+x} = \frac{1}{a(1+\frac{x}{a})} = \frac{1}{a} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot (\frac{x}{a})^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^n}{a^{n+1}}$ ← 这种方法是利用已有公式: $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, x \in (-1, 1)$

其中 $|\frac{x}{a}| < 1 \Leftrightarrow -a < x < a$

✓ 这叫“间接展开法”。
这种方法优点是求 $f^{(n)}(0)$,
也不用讨论 $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x)$ 是否等于 0.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{a^{n+1}} x^n (|x| < |a|)$$

即 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} f^{(n)}(0) x^n$

但根据定理 8.6.1, 上式成立
的前提是 $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$.

(注: 直接展开法, 必须讨论余项。

不如直接用“间接展开法”。)

(4) $\cos^2 x$;

解: $\because \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}, x \in (-\infty, +\infty)$

$$\begin{aligned} \therefore \cos^2 x &= \frac{1 + \cos 2x}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} (2x)^{2n}, \quad 2x \in (-\infty, +\infty) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 4^n}{(2n)!} x^{2n}, \quad x \in (-\infty, +\infty). \end{aligned}$$

(5) $\ln(a+x) (a>0); \ln a + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{na^n} x^n \quad (-a < x, a)$

(6) $(1+x)\ln(1+x)$;

(6). 方法 2: $f(x) = (1+x)\ln(1+x), f'(x) = \ln(1+x) + 1$

而 $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n, x \in (-1, 1]$,

$\therefore f'(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n, x \in (-1, 1]$

$f(x) = \int_0^x f'(x) dx + f(0) = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n(n+1)} x^{n+1}, x \in (-1, 1].$

$$x + \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n-2} \frac{x^n}{(n-1)n} (-1 < x, 1)$$

$$(7) \ln(1+x-2x^2); \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} [(-1)^{n-1} 2^n - 1] x^n \quad \left(-\frac{1}{2} < x, \frac{1}{2}\right)$$

$$(8) \frac{5x-12}{x^2+5x-6};$$

$$\begin{aligned} (8) \quad \frac{5x-12}{x^2+5x-6} &= \frac{5x-12}{(x+6)(x-1)} = \frac{6}{x+6} + \frac{1}{1-x} \\ \frac{1}{1+\frac{x}{6}} &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{x}{6}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{6^n} x^n, \quad \frac{x}{6} \in (-1, 1) \text{ 即 } x \in (-6, 6) \\ \frac{1}{1-x} &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (-x)^n = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad x \in (-1, 1) \\ \therefore \text{原式} &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 + \frac{(-1)^n}{6}\right) x^n, \quad x \in (-1, 1). \end{aligned}$$

标明 \$x\$ 的范围是重要的。

注：有理真分式 \$P(X)/Q(X)\$ 的该种分解法，请大家认真体会，常见于不定积分。

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left[1 + \frac{(-1)^n}{6^n} \right] x^n \quad (|x| < 1)$$

$$(9) \arctan x;$$

解：求导后，间接展开

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} \quad (|x| < 1)$$

$$(10) \ln(x + \sqrt{1+x^2});$$

解：求导后，间接展开

$$\begin{aligned}
\ln\left(x + \sqrt{1+x^2}\right)' &= \frac{1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{x + \sqrt{1+x^2}} \\
&= \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = (1+x^2)^{-\frac{1}{2}} \text{ (广义二项式展开)} (1+f(x))^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} f^n(x) \\
&= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-\frac{1}{2}(-\frac{1}{2}-1)(-\frac{1}{2}-2)\dots(-\frac{1}{2}-n+1)}{n!} x^{2n} \\
&= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}+1)(\frac{1}{2}+2)\dots(\frac{1}{2}+n-1)}{n!} x^{2n} \\
&= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\frac{1}{2}(\frac{3}{2})(\frac{5}{2})\dots(\frac{2n-1}{2})}{n!} x^{2n} \text{ [注意到 } 2^n \cdot n! = (2n)!! \text{]} \\
&= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n-1)!! x^{2n}}{(2n)!!} \text{ (ROC: } |x|, 1) \\
\ln\left(x + \sqrt{1+x^2}\right) &= \int_0^x \ln\left(t + \sqrt{1+t^2}\right)' dt + \ln\left(0 + \sqrt{1+0^2}\right) \text{ (牛顿莱布尼兹公式)} \\
&= x + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n-1)!! x^{2n+1}}{(2n)!!(2n+1)} (|x|, 1)
\end{aligned}$$

基本函数的 $(1+x)^\alpha$ 的展开收敛域，书上写的是开区间，实际的收敛域与 α 有关

$$(1+x)^m = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{m(m-1)\dots(m-n+1)}{n!} x^n, \quad x \in (-1, 1).$$

为了方便，教材上把 x 的取值范围统一写成了 $-1 < x < 1$ ，
实际上，此公式中 x 的范围与 m 的取值有关系，

当 $m \leq -1$ 时， $x \in (-1, 1)$;

当 $-1 < m < 0$ 时， $x \in (-1, 1]$;

当 $m > 0$ 时， $x \in [-1, 1]$ 。

因为积分和求导可能改变端点的敛散性，所以端点的敛散性要额外讨论。

由交错级数莱布尼兹判别法知， $x=+1-1$ 幂级数均收敛。

$$(11) \quad \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt; \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!(2n+1)} (x \in \mathbb{R}, x \neq 0)$$

例: $\because \sin x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!} x^{2n-1}, x \in (-\infty, +\infty), \therefore \frac{\sin x}{x} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!} x^{2n-2}, (x \in \mathbb{R}, x \neq 0)$

$$\int_0^x \frac{\sin t}{t} dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x \frac{(-1)^{n-1} t^{2n-2}}{(2n-1)!} dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n-1}}{(2n-1)! (2n-1)}, (x \in \mathbb{R}, x \neq 0)$$

$x=0$ 时上式也成立. $\therefore \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n-1}}{(2n-1)! (2n-1)}, x \in \mathbb{R}.$

$$(12) \int_0^x \cos t^2 dt. \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{4n+1}}{(2n)!(4n+1)} (x \in \mathbb{R})$$

解:

$$\begin{aligned} \int_0^x \cos t^2 dt &= \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{t^{4n}}{(2n)!} dt = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{1}{(2n)!} \int_0^x t^{4n} dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!(4n+1)} \cdot x^{4n+1}, \quad x \in (-\infty, +\infty) \end{aligned}$$

2. 求下列函数在指定点 x_0 处的幂级数展开式, 并求展开式成立的区间:

(1) $\sqrt{x^3}, x_0 = 1;$

$$\sqrt{x^3} = [1 + (x-1)]^{\frac{3}{2}} = \dots \text{[广义二项式展开, 成立区间 } \text{ROC} | (x-1)| \leq 1]$$

$$= 1 + \frac{3}{2}(x-1) + \frac{3}{8}(x-1)^2 + \sum_{n=3}^{\infty} 3 \frac{(-1)^n (2n-5)!!}{(2n)!!} (x-1)^n (0 \leq x \leq 2)$$

(2) $\ln x, x_0 = 1; \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} (x-1)^n (0 < x < 2)$

$$\ln(1 + (x-1)) =$$

(3) $\frac{1}{x}, x_0 = 3;$

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{3 + (x-3)}$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 + \frac{(x-3)}{3}}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^{n+1}} (x-3)^n (0 < x < 6)$$

(4) $\frac{1}{x^2 + 3x + 2}, x_0 = -4.$

$$\frac{1}{x^2+3x+2} = \frac{1}{(x+1)(x+2)}$$

$$= \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2} = -\frac{1}{3-(x+4)} + \frac{1}{2-(x+4)}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{n+1}} - \frac{1}{3^{n+1}} \right) (x+4)^n \quad (-6 < x < -2)$$

3. 将 $f(x) = \int_1^x (t-1)^2 e^{t^2-2t} dt$ 在 $x=1$ 处展开为幂级数, 并指出其收敛域.

解: 这题是变上限的定积分, 碰到这种函数都是先对变上限的定积分求导.

$$f(x) = \frac{1}{e} \int_1^x (t-1)^2 e^{(t-1)^2} dt, f(1) = 0;$$

$$f'(x) = \frac{1}{e} (x-1)^2 e^{(x-1)^2}$$

$$\text{泰勒级数: } e^{(x-1)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^{2n}}{n!}, ROC: x \in \mathbb{R}$$

$$f'(x) = \frac{1}{e} (x-1)^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^{2n}}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^{2n+2}}{n!e}$$

$$f(x) = \int_1^x f'(t) dt + f(1) = \int_1^x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(t-1)^{2n+2}}{n!e} dt \quad (\text{逐项积分})$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!(2n+3)e} (x-1)^{2n+3}, ROC: x \in \mathbb{R}$$

4. 利用函数的幂级数展开式, 计算下列各式的近似值:

(1) $\sqrt[3]{70}$ (误差不超过 0.001); 4.1213

(2) $\int_0^1 \frac{1-\cos x}{x^2} dx$ (误差不超过 0.001); 0.4861

(3) $\ln 3$ (误差不超过 0.0001) . 1.0986

(5) 设 $P(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_mx^m$, 求出级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{P(n)}{n!} x^n$ 的和.

解: 将多项式代入级数并根据线性性质拆分:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{P(n)}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_0 + a_1 n + a_2 n^2 \cdots + a_m n^m}{n!} x^n$$

$$= a_0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^0}{n!} x^n + a_1 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^1}{n!} x^n + a_2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{n!} x^n + \cdots + a_m \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^m}{n!} x^n$$

设 $f_k(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^k}{n!} x^n$, 易得递推起点 $f_0(x) = e^x$. 下逐项求导, 寻找递推关系:

$$\frac{d[f_k(x)]}{dx} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^k}{n!} n x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^{k+1}}{n!} x^{n-1} = \frac{1}{x} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^{k+1}}{n!} x^n = \frac{f_{k+1}(x)}{x}$$

$$\therefore f_{k+1}(x) = x \cdot \frac{d[f_k(x)]}{dx}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{P(n)}{n!} x^n = a_0 f_0(x) + a_1 f_1(x) + a_2 f_2(x) + \cdots + a_m f_m(x), 1 \leq k \leq m \text{ 其中}$$

$$f_0(x) = e^x, f_1(x) = x e^x, f_2(x) = x(x+1)e^x, f_3(x) = x(x^2 + 3x + 1)e^x, \dots$$

$$f_k(x) = \left(\sum_{i=1}^k b_{i,k} x^i \right) e^x, \text{ 其中 } b_{i,k} = \left\{ \begin{matrix} k \\ i \end{matrix} \right\} \text{ 为第二类 Stirling 数,}$$

表 k 个元素被划分为 i 个集合, 每个集合非空的方案数。

方法二: 令 $P(n) = a_0 + a_1 n + \cdots + a_m n^m \equiv b_0 + b_1 n + \cdots + b_m n(n-1) \cdots (n-m+1)$, 则

多项式基底 $\{1, n, n^2, \dots, n^m\}$ 和 $\{1, n, n(n-1), \dots, n(n-1) \cdots (n-m+1)\}$

必然存在可逆变换, 即过渡矩阵 P 使得 $B=AP$ 存在. 即 b_i 可由 a_i 唯一线性表示。

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{P(n)}{n!} x^n = e^x (b_0 + b_1 x + \cdots + b_m x^m).$$

6. 求下列幂级数的和函数:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n^3}{(n+1)!} x^n;$$

解: 目前都用“间接展开”, 用已有的麦克劳林公式, 且不用讨论余项

$$\text{泰勒级数 } e^{-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!}, \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!} = e^{-x} - 1 + x, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!} = e^{-x} - 1$$

$$\begin{aligned}
& \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n^3}{(n+1)!} x^n \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} (-x)^n \frac{(n+1)n(n-1) + (n+1) - 1}{(n+1)!} \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} (-x)^n \frac{(n+1)n(n-1)}{(n+1)!} + \sum_{n=1}^{\infty} (-x)^n \frac{(n+1)}{(n+1)!} + \sum_{n=1}^{\infty} (-x)^n \frac{-1}{(n+1)!} \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} (-x)^n \frac{(n-1)}{(n-1)!} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!} + \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-x)^{n+1}}{(n+1)!}, (x \neq 0)
\end{aligned}$$

[注意下标n=1必须单独列出, 如果 $(-x)^n \frac{(n-1)}{(n-1)!}$]|n=1

归零, 必须剔除此项, 项的计算从n=2开始

$$\begin{aligned}
&= (-x)^1 \frac{(1-1)}{(1-1)!} + \sum_{n=2}^{\infty} (-x)^n \frac{(n-1)}{(n-1)!} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!} + \frac{1}{x} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!} \\
&= 0 + \sum_{n=2}^{\infty} (-x)^n \frac{(n-1)}{(n-1)!} + (e^{-x} - 1) + \frac{1}{x} (e^{-x} - 1 + x) \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} (-x)^{n+1} \frac{1}{(n-1)!} + (e^{-x} - 1) + \frac{1}{x} (e^{-x} - 1 + x) \\
&= x^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!} + (e^{-x} - 1) + \frac{1}{x} (e^{-x} - 1 + x) \\
&= x^2 e^{-x} + (e^{-x} - 1) + \frac{1}{x} (e^{-x} - 1 + x) \\
&= e^{-x} \left(x^2 + 1 + \frac{1}{x} \right) - \frac{1}{x} (x \neq 0)
\end{aligned}$$

$$(2) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n+1)}{n!} x^{2n};$$

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n+1)}{n!} x^{2n}, S(x) = 1 + 3x^2 + \dots, S(0) = 1$$

$$\int_1^x S(t) dt = \int_1^x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n+1)}{n!} t^{2n} dt \text{ (逐项积分)}$$

$$\begin{aligned}
\text{解: } &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} t^{(2n+1)} \Big|_1^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (x^{2n+1} - 1) \\
&= x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (x^2)^n - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = x e^{x^2} - e
\end{aligned}$$

$$S(x) = \frac{d}{dx} \int_1^x S(t) dt = e^{x^2} + x e^{x^2} \cdot 2x = e^{x^2} (1 + 2x^2), \text{ROC: } |x| < +\infty$$

$$(1 + 2x^2) e^{x^2} (x \in R)$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)};$$

(3) 当 $-1 < x < 1$ 时 应为 $-1 < x \leq 1$ 时,

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)} &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(\frac{x^{n+1}}{n} - \frac{x^{n+1}}{n+1} \right) \\
 &= -x \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{n+1}}{n+1} \\
 &= -x \cdot [-\ln(1+x)] - \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n} \\
 &= x \ln(1+x) - \left[\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n} + x \right] \\
 &= x \ln(1+x) - [-\ln(1+x)] - x = (1+x) \ln(1+x) - x
 \end{aligned}$$

当 $x = -1$ 时,

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{2n}}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} \right] \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = 1
 \end{aligned}$$

部分同学没有单独考虑 $x = -1$ 的情况。

注：为什么要单独讨论 $x = -1$ 端点？和函数没有定义。（其实是补充定义了 $x = -1$ 处的“可去间断点”）。

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$ 收敛域为 $[-1, 1]$,

但函数 $(1+x) \ln(1+x) - x$ 中 $x \neq -1$, 所以 $x = -1$ 时需单独考虑。

(4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)}$.

解: 收敛域为 $[-1, 1]$, 设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n+1}$.

$$S_1(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}, \quad S_1'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x}, \quad \therefore S_1(x) = \int_0^x \frac{1}{1-x} dx = -\ln(1-x), \quad x \in [-1, 1).$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n+1} = \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} = \frac{1}{x} \cdot S_2(x).$$

$$S_2(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1}, \quad S_2'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x}, \quad x \in (-1, 1)$$

$$\therefore S_2(x) = \int_0^x \frac{x}{1-x} dx = \int_0^x \left(\frac{1}{1-x} - 1 \right) dx = -x - \ln(1-x), \quad x \in [-1, 1)$$

$$\therefore S(x) = S_1(x) - \frac{1}{x} S_2(x) = -\ln(1-x) + \frac{1}{x} \ln(1-x) + 1, \quad x \in [-1, 1), x \neq 0.$$

$$x=0 \text{ 时}, S(0)=0, \quad x=1 \text{ 时}, S(1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{n+1} \right) = 1.$$

$$\text{故 } S(x) = \begin{cases} \frac{1-x}{x} \ln(1-x) + 1, & x \in [-1, 0) \cup (0, 1), \\ 0, & x=0, \\ 1, & x=1. \end{cases}$$

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)}, \text{ 级数在 } x=0 \text{ 必收敛, 且易得 } S(0)=0$$

$$S'(x) = \frac{d}{dx} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)} \text{ (逐项求导)}$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n+1} = \frac{1}{x^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} = \frac{1}{x^2} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n} = \frac{1}{x^2} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n}$$

$$T(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n} = \frac{x^2}{2} + \dots, T(0)=0$$

$$T'(x) = \sum_{n=2}^{\infty} x^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x}, \text{ ROC: } |x| < 1$$

$$T(x) = \int_0^x T'(t) dt + T(0) = \int_0^x \frac{t}{1-t} dt = -\int_0^x \left(1 + \frac{1}{t-1} \right) dt$$

$$= (t + \ln|t-1|) \Big|_0^x = 0 - (x + \ln|x-1|) = -x - \ln(1-x), |x| < 1$$

$$\therefore S'(x) = \frac{1}{x^2} T(x) = \frac{-x - \ln(1-x)}{x^2}$$

$$\text{在 } x \neq 0 \text{ 处}, S(x) = \int_0^x S'(t) dt + S(0)$$

$$= \int_0^x \frac{-t - \ln(1-t)}{t^2} dt = -\int_0^x \left[\frac{1}{t} + \frac{\ln(1-t)}{t^2} \right] dt = 1 + \frac{1-x}{x} \ln(1-x), |x| < 1$$

$$\text{在 } x=1 \text{ 处}, S(1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1$$

综上所述: 当 $-1, x < 1, x \neq 0$ 时, $s(x) = 1 + \frac{1-x}{x} \ln(1-x)$, 当 $x=0$ 时, $s(x)=0$, 当 $x=1$ 时, $s(x)=1$. 【注: 可验证 $x=0$ 和 $x=1$ 是 $S(x)$ 的可去间断点】

习题 8.7 广义积分的敛散性

1. 判别下列广义积分的敛散性:

注意: 广义积分敛散性判别, 确定奇点很重要.

① $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$, $+\infty$ 是奇点, $p > 1$ 时收敛, $p \leq 1$ 时发散.

② $\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx$, 0 是奇点,

③ $\int_a^b \frac{1}{(b-x)^p} dx$, b 是奇点,

④ $\int_a^b \frac{1}{(x-a)^p} dx$, a 是奇点.

$p \geq 1$ 时发散, $p < 1$ 时收敛.

这4个级数的敛散性要记清楚. 这是比较判别法的基础.

(1) $\int_0^{+\infty} \frac{1+x^2}{1+x^4} dx$; 收敛;

(2) $\int_1^{+\infty} \frac{\sin \frac{1}{x}}{2+\sqrt{x}} dx$; 收敛;

(2) $\int_1^{+\infty} \frac{\sin \frac{1}{x}}{2+\sqrt{x}} dx$ $+\infty$ 是唯一奇点.

解: 设 $f(x) = \frac{\sin \frac{1}{x}}{2+\sqrt{x}}$, $g(x) = \frac{1}{x^{\frac{3}{2}}}$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin \frac{1}{x} \sqrt{x}}{(2+\sqrt{x}) \cdot \frac{1}{\sqrt{x}}} = 1$, 在 $[1, +\infty)$ 上 $f(x) > 0$, $g(x) > 0$.

而 $\int_1^{+\infty} g(x) dx = \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{\frac{3}{2}}} dx = -2x^{-\frac{1}{2}} \Big|_1^{+\infty} = 2$ 收敛.

从而原广义积分收敛.

直接说 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{\frac{3}{2}}} dx$ 收敛即可.

(3) $\int_1^{+\infty} \frac{\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}{\sqrt{x}} dx$; 收敛;

(4) $\int_1^{+\infty} \frac{e^x - 1}{\sqrt{x}} dx$; 收敛;

$$4) \int_1^{+\infty} \frac{e^{\frac{1}{x}} - 1}{\sqrt{x}} dx$$

$+\infty$ 是唯一奇点.

解: 设 $f(x) = \frac{e^{\frac{1}{x}} - 1}{\sqrt{x}}$, $g(x) = \frac{1}{x\sqrt{x}}$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(e^{\frac{1}{x}} - 1)\sqrt{x}}{1} = 1$, 且在 $(1, +\infty)$, $f(x) > 0, g(x) > 0$

而 $\int_1^{+\infty} g(x) dx = \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{\frac{3}{2}}} dx = 2$ 收敛, 从而原广义积分收敛.

$$(5) \int_0^{+\infty} x^{-\frac{1}{2}} e^{-x} dx; \quad \text{收敛};$$

解: 0 和 $+\infty$ 是两个奇点. 原式 = $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} e^{-x} dx + \int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} e^{-x} dx$

对于 $I_1 = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} e^{-x} dx$, 0 是奇点. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}} e^{-x} = 1$, $\frac{1}{2} < 1$, $\therefore I_1$ 收敛.

对于 $I_2 = \int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} e^{-x} dx$, $+\infty$ 是奇点, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}} e^{-x} = 0$, $\frac{3}{2} > 1$, $\therefore I_2$ 收敛.

$\therefore I_1$ 与 I_2 皆收敛, $\therefore$ 原广义积分收敛.

【注: 题目原型为凑 gamma 函数】

$$(6) \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{x^4 + x^2 + 1} dx; \quad \text{收敛};$$

$$(7) \int_1^{+\infty} \sin \frac{1}{x^2} dx; \quad \text{收敛};$$

解: 设 $f(x) = \sin \frac{1}{x^2}$, $g(x) = \frac{1}{x^2}$, 当 $x > \frac{1}{\sqrt{\pi}}$ 时 $f(x) > 0$. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$

而 $\int_1^{+\infty} g(x) dx = \int_1^{+\infty} x^{-2} dx = -x^{-1} \Big|_1^{+\infty} = 1$ 收敛, 从而原广义积分收敛.

$+\infty$ 是唯一奇点.

$$(8) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x|\sin x|}; \quad \text{发散};$$

$|\sin x| \leq 1$, 比较判别法

$$\therefore |\sin x| \leq 1$$

$\therefore \frac{1}{1+x|\sin x|} \geq \frac{1}{1+x}$, 而广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x} dx$ 发散,

$\therefore \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x|\sin x|} dx$ 发散.

$$(9) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \cos x dx; \quad \text{收敛};$$

解 $x = \frac{\pi}{2}$ 是奇点

p 取一个确定的小量, $0 < p < 1$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^+} (\frac{\pi}{2} - x)^p \ln \cos x &= \lim_{t \rightarrow 0^+} t^p \ln \sin t = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln \sin t}{t^{-p}} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{\sin t} \cos t}{-pt^{-p-1}} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} -\frac{t^p}{p} = 0 \end{aligned}$$

故原式收敛

其实暗含一个比较判别法，比较对象是 $1/(x^0-x)^{0.000001}$.

$$(10) \int_0^{+\infty} x^p \ln(1+x) dx; \text{ 仅当 } -2 < p < -1 \text{ 时收敛};$$

订证为: $\int_0^{+\infty} x^p \ln(1+x) dx$, $+\infty$ 是奇点, 0 也可能是奇点.

$$= \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x^{-p}} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^{-p}} dx.$$

对于 $I_1 = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x^{-p}} dx$, 0 是奇点, $\frac{\ln(1+x)}{x^{-p}} \sim \frac{x}{x^{-p}} = \frac{1}{x^{p-1}}$, 仅当 $-p-1 < 1$ 即 $p > -2$ 时收敛.

$$\text{对于 } I_2 = \int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^{-p}} dx,$$

当 $-p \leq 1$ 时, $\frac{\ln(1+x)}{x^{-p}} > \frac{1}{x}$, 而 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx$ 发散, $\therefore I_2$ 发散.

当 $-p > 1$ 时, 取 $1 < \lambda < -p$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\lambda \cdot \frac{\ln(1+x)}{x^{-p}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^{-p-\lambda}} = 0$, $\therefore I_2$ 收敛.
即 $p < -1$ 时,

综上所述, 仅当 $-2 < p < -1$ 时, 原式收敛.

用 1 作为分点, 0 到 1 一段, 1 到正无穷一段, 两段分别只含有一个奇点好讨论

$$(11) \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x^2)}{1+x} dx; \text{ 发散};$$

$$(12) \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x^2)}{1+x^2} dx; \text{ 收敛};$$

$$(12) \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x^2)}{1+x^2} dx$$

$+\infty$ 是 0 点 - 奇点.

$$(12) \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{2}} \frac{\ln(1+x^2)}{1+x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x^2)}{x^{-\frac{1}{2}} + x^{\frac{1}{2}}}$$

$$\stackrel{0}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{1+x^2} \cdot \frac{1}{-\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}} + \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{(\frac{1}{x} + x)(-3x^{-\frac{5}{2}} + x^{-\frac{1}{2}})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^{-1}(-3x^{-\frac{5}{2}} + x^{-\frac{1}{2}}) - 3x^{\frac{3}{2}} + x^{\frac{1}{2}}}$$

$$= 0 \quad \therefore \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x^2)}{1+x^2} dx \text{ 收敛}$$

$$(13) \int_0^{+\infty} \frac{x \arctan x}{1+x^3} dx; \text{ 收敛};$$

(14) $\int_1^2 \frac{dx}{\ln^3 x}$; 发散;

解:

(14) $\int_1^2 \frac{dx}{\ln^3 x}$ $x=1$ 是奇点

$t=x-1$
 $= \int_0^1 \frac{dt}{\ln^3(t+1)}$

$\lim_{t \rightarrow 0} t^3 \cdot \frac{1}{\ln^3(t+1)} = 1$

$\therefore 3 > 1$

$\therefore \int_1^2 \frac{dx}{\ln^3 x}$ 发散.

(15) $\int_0^1 \frac{x^4}{\sqrt{1-x^4}} dx$; 收敛;

$x=1$ 是奇点
 $\lim_{x \rightarrow 1} (1-x)^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{x^4}{(1-x)^{\frac{1}{2}}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4}{\sqrt{(1+x^2)(1+x)}} = \frac{1}{2}$
 $\therefore \int_0^1 \frac{x^4}{\sqrt{1-x^4}} dx$ 收敛

(16) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\ln(\sin x)}{\sqrt{x}} dx$; 收敛;

(17) $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha \ln^2 x} dx$; $\alpha \geq 1$ 时收敛, $\alpha < 1$ 时发散;

解: $+\infty$ 是唯一奇点. $\alpha > 1$ 时, $\frac{1}{x^\alpha \ln^2 x} < \frac{1}{x^\alpha}$, $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx$ 收敛, $\therefore$ 原式收敛;

$\alpha < 1$ 时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^\alpha \ln^2 x} \cdot x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{1-\alpha}}{\ln^2 x} = +\infty$, $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx$ 发散, $\therefore$ 原式发散.

$\alpha = 1$ 时, $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \ln^2 x} dx = \int_e^{+\infty} \frac{1}{\ln^2 x} d \ln x = -\frac{1}{\ln x} \Big|_e^{+\infty} = 1$, 收敛.

综上所述, $\alpha \geq 1$ 时, 原式收敛, $\alpha < 1$ 时发散.

(18) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p \ln^q x}$;

1 和 $+\infty$ 是两个奇点, 原式 $= \int_1^2 \frac{1}{x^p \ln^q x} dx + \int_2^{+\infty} \frac{1}{x^p \ln^q x} dx$.

对于 $I_1 = \int_1^2 \frac{1}{x^p \ln^q x} dx$, $x=1$ 是唯一奇点.

$$\frac{1}{x^p \ln^q x} = \frac{1}{x^p} \cdot \frac{1}{\ln^q(1+(x-1))} \sim \frac{1}{(x-1)^q}, \quad \therefore I_1 \text{ 仅当 } q < 1 \text{ 时收敛.}$$

对于 $I_2 = \int_2^{+\infty} \frac{1}{x^p \ln^q x} dx$, $+\infty$ 是唯一奇点.

$$\text{当 } p > 1 \text{ 时, 取 } 1 < \lambda < p, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^\lambda \cdot \frac{1}{x^p \ln^q x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^{p-\lambda} \ln^q x} = 0, \quad \therefore I_2 \text{ 收敛}$$

$$\text{当 } p < 1 \text{ 时, 取 } p < \lambda < 1, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^\lambda \cdot \frac{1}{x^p \ln^q x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{\lambda-p}}{\ln^q x} = +\infty, \quad \therefore I_2 \text{ 发散.}$$

$$\text{当 } p = 1 \text{ 时, } \int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^q x} dx \stackrel{\ln x = u}{=} \int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{1}{u^q} du, \quad \text{仅当 } q > 1 \text{ 时收敛.}$$

综上所述, 仅当 I_1 与 I_2 都收敛时, 原式收敛.

$\therefore$ 仅当 $q < 1, p > 1$ 时原式收敛.

$$(19) \int_0^{+\infty} \frac{x^p}{1+x^2} dx;$$

解首先对 p 的正负进行判断, $p > 0$ 的话奇点只有 ∞ , $p < 0$ 的话除了 ∞ 还会有 0 这个奇点; 所以我们分成两段处理, $0 \sim 1$ 与 $1 \sim \infty$

应用柯西判定法, ∞ 奇点那边的话——乘上一个 x 的 $2-p$ 次方; 根据柯西准则讨论这个 $2-p$ 就可以得出在 ∞ 那边的敛散性; 然后是讨论 $0 \sim 1$ ——如果 p 大于 0 , 则为定积分, 无需讨论, 因此我们只讨论 p 小于 0 的情况; 同样应用柯西准则. 不过这次我们只需乘上 x 的 $-p$ 次方, 就可以得到一个常数, 所以我们再对 $-p$ 进行讨论;

最后综合两边的结果, 取其交集, 我们就可以得到答案.

$$= \int_0^1 \frac{x^p}{1+x^2} dx + \int_1^{+\infty} \frac{x^p}{1+x^2} dx$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^{-p} \cdot \frac{x^p}{1+x^2} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^{2-p} \cdot \frac{x^p}{1+x^2} = 1$$

$$\therefore \text{仅当 } -p < 1 \text{ 时 } \int_0^1 \frac{x^p}{1+x^2} dx \text{ 收敛}$$

$$\text{仅当 } 2-p > 1 \text{ 时 } \int_1^{+\infty} \frac{x^p}{1+x^2} dx \text{ 收敛.}$$

$$\therefore \text{ 当 } -1 < p < 1 \text{ 时积分收敛.}$$

注意“当”和“仅当”的区别

$$(20) \int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^p} dx (p \in \mathbb{R});$$

$$= \int_0^1 \frac{\arctan x}{x^p} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^p} dx$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{p+1} \cdot \arctan x}{x^p} = 1 \quad \text{仅当}$$

$\therefore$ 当 $p+1 < 1$ 时 $\int_0^1 \frac{\arctan x}{x^p} dx$ 收敛

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^p \cdot \arctan x}{x^p} = \frac{\pi}{2} \quad \text{仅当}$$

$\therefore$ 当 $p > 1$ 时 $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^p} dx$ 收敛。

$\therefore$ 仅当 $p \in (1, 2)$ 时积分收敛。

$$(21) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{p-1} x \cos^{q-1} x dx \quad (0 < p < 1, 0 < q < 1).$$

解

方法：0 和 $\frac{\pi}{2}$ 都是奇点。

$$\text{原式} = \int_0^1 \sin^p x \cos^{q-1} x dx + \int_1^{\frac{\pi}{2}} \sin^p x \cos^{q-1} x dx$$

对于 $I_1 = \int_0^1 \sin^p x \cos^{q-1} x dx$, $x=0$ 是唯一奇点。

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{1-p} \cdot \sin^p x \cos^{q-1} x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{1-p}}{\sin^{1-p} x \cos^{1-q} x} = 1,$$

$0 < 1-p < 1$, $\therefore I_1$ 收敛。

对于 $I_2 = \int_1^{\frac{\pi}{2}} \sin^p x \cos^{q-1} x dx$, $\frac{\pi}{2}$ 是唯一奇点。

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \left(\frac{\pi}{2} - x\right)^{1-q} \cdot \sin^p x \cos^{q-1} x \stackrel{\frac{\pi}{2}-x=u}{=} \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{u^{1-q}}{\sin^{1-p} u} = 1,$$

$0 < 1-q < 1$, $\therefore I_2$ 收敛。

综上所述，原式收敛。

注意: 对于广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$, 如果 a 是奇点, $+\infty$ 是奇点,

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^{+\infty} f(x) dx$$

仅当右边两个广义积分都收敛时, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.

即积分区间相加时, 要求右边两个广义积分都收敛, 原式才收敛.

对于 $\int_a^{+\infty} (f(x) + g(x)) dx = \int_a^{+\infty} f(x) dx + \int_a^{+\infty} g(x) dx$ ①. 被积函数相加时,

若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 都收敛, 则 $\int_a^{+\infty} (f(x) + g(x)) dx$ 收敛且①成立.

若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 一个收敛, 一个发散, 则 $\int_a^{+\infty} (f(x) + g(x)) dx$ 发散.

但若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 都发散, $\int_a^{+\infty} (f(x) + g(x)) dx$ 有可能收敛.

$$\text{这时} \int_a^{+\infty} (f(x) + g(x)) dx \neq \int_a^{+\infty} f(x) dx + \int_a^{+\infty} g(x) dx.$$

2. 设广义积分 $\int_1^{+\infty} f^2(x) dx$ 收敛, 证明广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx$ 绝对收敛.

3. 讨论下列广义积分的绝对收敛和条件收敛:

(1) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$;

(2) $\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x} \cos x}{100+x} dx$;

解条件收敛

$+\infty$ 是唯一奇点.

$$\frac{\sqrt{x}}{100+x} \text{ 在 } x > 100 \text{ 时单调减, 且 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x}}{100+x} = 0$$

又 $\left| \int_0^A \cos x dx \right| = |\sin A| \leq 1$, 即 $\int_0^A \cos x dx$ 在 $(0, +\infty)$ 上有界.

由狄利克雷判别法, 广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x} \cos x}{100+x} dx$ 收敛.

$$\text{对于 } \int_0^{+\infty} \left| \frac{\sqrt{x} \cos x}{100+x} \right| dx,$$

$$\left| \frac{\sqrt{x} \cos x}{100+x} \right| = \frac{\sqrt{x} |\cos x|}{100+x} \geq \frac{\sqrt{x} \cos^2 x}{100+x} = \frac{\sqrt{x}}{2(100+x)} + \frac{\sqrt{x} \cos 2x}{100+x}$$

对于 $I_1 = \int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x}}{2(100+x)} dx$, $+\infty$ 是唯一奇点, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} \frac{\sqrt{x}}{2(100+x)} = \frac{1}{2}$, $\therefore I_1$ 发散.

对于 $I_2 = \int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x} \cos 2x}{100+x} dx$, 由狄利克雷判别法知其收敛.

$$\therefore \int_0^{+\infty} \left(\frac{\sqrt{x}}{2(100+x)} + \frac{\sqrt{x} \cos 2x}{100+x} \right) dx \text{ 发散.}$$

由比较判别法, $\int_0^{+\infty} \left| \frac{\sqrt{x} \cos x}{100+x} \right| dx$ 发散.

$\therefore$ 原式条件收敛.

(3) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(\sec x) dx$; 绝对收敛?

分析: $|\sin| < 1$, 整个积分就小于 $\pi/2$

$\text{令 } \sec x = u, \quad x = \arccos \frac{1}{u}$
 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(\sec x) dx = \int_1^{+\infty} \sin u \frac{-1}{\sqrt{1-\frac{1}{u^2}}} \left(-\frac{1}{u^2}\right) du$
 $= \int_1^{+\infty} \frac{\sin u}{u\sqrt{u^2-1}} du$
 $\because |\sin u| \leq 1$
 $\therefore \int_1^{+\infty} \left| \frac{\sin u}{u\sqrt{u^2-1}} \right| du \leq \int_1^{+\infty} \frac{1}{u\sqrt{u^2-1}} du$
 $\therefore \int_1^{+\infty} \frac{1}{u\sqrt{u^2-1}} du$ 收敛
 $\therefore \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(\sec x) dx$ 绝对收敛.

方法 2:

$$|\sin(\sec x)| \leq 1$$

$$\text{而 } \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx = \frac{\pi}{2}, \text{ 收敛.}$$

$$\therefore \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(\sec x) dx \text{ 绝对收敛.}$$

(4) $\int_0^{+\infty} \frac{x^p \sin x}{1+x^q} dx \quad (q > 0).$

4. 利用 Γ 函数、 B 函数计算下列积分:

[建议要学习“概率论与数理统计”或“概率论与随机过程”同学精修;

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt, \Gamma(n) = (n-1)!, \forall n \in \mathbb{N}^*; B(p, q) = \int_0^1 t^{p-1} (1-t)^{q-1} dt = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$$

(1) $\int_0^{+\infty} e^{-x} x^7 dx$;

解: $\Gamma(8) = 7! = \int_0^{+\infty} t^7 e^{-t} dt$ 注意比对, 此时 t 变量和 x 变量地位相同。

(2) $\int_0^{+\infty} e^{-x} x^{\frac{3}{2}} dx$;

解:

$$\begin{aligned}
& \int_0^{+\infty} e^{-x} x^{\frac{3}{2}} dx = \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) \\
& = \frac{3}{2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) [\text{利用 } \Gamma(x+1) = x\Gamma(x), x = \frac{3}{2}] \\
& = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) [\text{再利用 } \Gamma(x+1) = x\Gamma(x), x = \frac{1}{2}] \\
& \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}, \text{ 原因是根据余元公式 } \Gamma(1-x)\Gamma(x) = \frac{\pi}{\sin \pi x} \\
& = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\pi} = \frac{3}{4} \sqrt{\pi}
\end{aligned}$$

$$(3) \int_0^{+\infty} e^{-x^2} x^2 dx; \quad \frac{\sqrt{\pi}}{4}$$

$$(4) \int_0^{+\infty} 4^{-3x^2} dx;$$

解

$$\begin{aligned}
& \int_0^{+\infty} 4^{-3x^2} dx = \int_0^{+\infty} (e^{\ln 4})^{-3x^2} dx \\
& = \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{3 \ln 4}} e^{-(\sqrt{3 \ln 4} \cdot x)^2} d\sqrt{3 \ln 4} x (u = \sqrt{3 \ln 4} \cdot x) \\
& = \frac{1}{\sqrt{3 \ln 4}} \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \frac{1}{\sqrt{3 \ln 4}} \frac{\sqrt{\pi}}{2} \\
& (\text{其中泊松积分 } I = \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du, \text{ 使用gamma函数解决})
\end{aligned}$$

$$\text{换元 } u^2 = t, u = \sqrt{t}, du = \frac{1}{2\sqrt{t}} dt,$$

$$\begin{aligned}
I & = \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \int_0^{+\infty} e^{-t} \frac{1}{2\sqrt{t}} dt = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} t^{-\frac{1}{2}} e^{-t} dt = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \\
& = \frac{\sqrt{\pi}}{2}
\end{aligned}$$

$$(5) \int_1^{+\infty} \frac{\ln^3 x}{x^\alpha} dx (\alpha > 1); \quad \frac{6}{(\alpha-1)^4}$$

$$(6) \int_0^{+\infty} x^{2n} e^{-x^2} dx (n \in \mathbb{N});$$

解:

$$\begin{aligned}
& \text{令 } x^2 = t, x = \sqrt{t}, dx = \frac{1}{2\sqrt{t}} dt \\
& = \int_0^{+\infty} t^n e^{-t} \frac{1}{2\sqrt{t}} dt = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} t^{n-\frac{1}{2}} e^{-t} dt = \frac{1}{2} \Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) \\
& = \frac{1}{2} \left(n - \frac{1}{2}\right) \left(n - \frac{3}{2}\right) \dots \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2n-1}{2} \cdot \frac{2n-3}{2} \dots \sqrt{\pi} \\
& = \frac{(2n-1)!!}{2^{n+1}} \sqrt{\pi}
\end{aligned}$$

$$(7) \int_0^1 \sqrt{x-x^2} dx; \quad \frac{\pi}{8}$$

$$(8) \int_0^a x^2 \sqrt{a^2 - x^2} dx (a > 0);$$

解:

$$\text{令 } x^2 = a^2 t, x = a\sqrt{t}, 0 < t < 1, dx = a \cdot \frac{1}{2\sqrt{t}} dt$$

$$\begin{aligned} \int_0^a x^2 \sqrt{a^2 - x^2} dx (a > 0) &= \int_0^1 a^2 t \sqrt{a^2 - a^2 t} \cdot a \cdot \frac{1}{2\sqrt{t}} dt \\ &= a^4 \int_0^1 t \sqrt{1-t} \cdot \frac{1}{2\sqrt{t}} dt = \frac{a^4}{2} \cdot \int_0^1 t^{\frac{1}{2}} (1-t)^{\frac{1}{2}} dt = \frac{a^4}{2} B\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right) \end{aligned}$$

$$= \frac{a^4}{2} \cdot \frac{\Gamma(\frac{3}{2})\Gamma(\frac{3}{2})}{\Gamma(3)} = \frac{a^4}{2} \cdot \frac{(\frac{1}{2}\sqrt{\pi})^2}{2!} = \frac{\pi a^4}{16}$$

$$(9) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^3}; \quad \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}$$

$$(10) \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[n]{1-x^n}} (n > 0) \cdot \frac{\pi}{n \sin \frac{\pi}{n}}$$

第九章 傅里叶级数

习题 9.1 三角级数 • 三角函数系的正交性

1. 证明:

(1) $1, \cos x, \cos 2x, \dots, \cos nx, \dots$;

(2) $\sin x, \sin 2x, \sin 3x, \dots, \sin nx, \dots$

皆是 $[-\pi, \pi]$ 上的正交系; 但 $1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots$ 不是 $[0, \pi]$ 上的正交系.

2. 证明本节中定义的内积 (f, g) 满足线性性质, 即

$$(c_1 f_1 + c_2 f_2, g) = c_1 (f_1, g) + c_2 (f_2, g) \quad (c_1, c_2 \text{ 为常数}).$$

3. 证明 $|(f, g)| \leq \|f\| \|g\|$.

习题 9.2 函数展开成傅里叶级数

1. 设函数 $y = f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数, 它在 $[-\pi, \pi]$ 上的表达式由下列各式给出, 求出 $f(x)$ 的傅里叶级数及其和函数:

(1) $f(x) = e^{2x}, \quad -\pi < x < \pi;$

$$\begin{aligned} & \frac{\operatorname{sh}(2\pi)}{2\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \operatorname{sh}(2\pi)}{4+n^2} \cos nx + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n \operatorname{sh}(2\pi)}{4+n^2} \sin nx \\ &= \begin{cases} e^{2x}, & -\pi < x < \pi, \\ \operatorname{ch}(2\pi), & x = \pm\pi; \end{cases} \end{aligned}$$

(2) $f(x) = \begin{cases} ax, & -\pi < x < 0, \\ bx, & 0 < x < \pi, \end{cases} \quad (a, b \text{ 为常数且 } b > a > 0);$

习题 9.2, P242

1. 设函数 $y=f(x)$ 为周期为 2π 的周期函数, 它在 $[-\pi, \pi)$ 上的表达式如下, 求出 $f(x)$ 的傅里叶级数.

$$2) f(x) = \begin{cases} ax, & -\pi \leq x < 0 \\ bx, & 0 \leq x < \pi \end{cases} \quad (a, b \text{ 为常数且 } b > a > 0)$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 ax dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} bx dx = \frac{b-a}{2} \pi$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{b-a}{\pi} \cdot \frac{(-1)^n - 1}{n^2}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{b+a}{\pi} \cdot (-1)^{n+1}$$

$$f(x) \text{ 的傅里叶级数为: } \frac{\pi(b-a)}{4} + \frac{b-a}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n - 1}{n^2} \cos nx + (b+a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx$$

$$= \begin{cases} ax, & -\pi < x < 0, \\ bx, & 0, x < \pi, \\ \frac{\pi(b-a)}{2}, & x = \pm\pi; \end{cases}$$

$$(3) f(x) = \begin{cases} e^x, & -\pi, x < 0, \\ 1, & 0, x < \pi. \end{cases}$$

$$\frac{1+\pi-e^{-\pi}}{2\pi} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+(-1)^{n+1}e^{-\pi}}{1+n^2} \cos nx$$

$$+ \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{1+n^2} (-n + n(-1)^n e^{-\pi}) + \frac{1}{n} (1 - (-1)^n) \right] \sin nx = \begin{cases} e^x, & -\pi < x < 0, \\ 1, & 0, x < \pi, \\ \frac{e^{-\pi} + 1}{2}, & x = \pm\pi. \end{cases}$$

$$(4) f(x) = \begin{cases} 1, & -\pi, x < 0, \\ 2, & 0, x < \pi. \end{cases}$$

$$\frac{3}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\pi} (1 - \cos n\pi) \sin nx = \begin{cases} 1, & -\pi < x < 0, \\ \frac{3}{2}, & x = 0, \pm\pi, \\ 2, & 0 < x < \pi. \end{cases}$$

$$(5) f(x) = \begin{cases} -\frac{\pi+x}{2}, & -\pi, x < 0, \\ \frac{\pi-x}{2}, & 0 \leq x < \pi. \end{cases}$$

$$(5) f(x) = \begin{cases} -\frac{\pi+x}{2} & -\pi \leq x < 0 \\ \frac{\pi-x}{2} & 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 -\frac{\pi+x}{2} dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\pi-x}{2} dx = 0$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = 0$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{1}{n}$$

$$\therefore \text{原式} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin nx = \begin{cases} -\frac{\pi+x}{2} & -\pi < x < 0 \\ 0 & x = -\pi \\ \frac{\pi-x}{2} & 0 \leq x < \pi \end{cases}$$

$\because f(x)$ 是奇函数
 $\therefore a_n = 0, n = 0, 1, 2, \dots$

$\therefore f(x)$ 的傅里叶级数为:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin nx = \begin{cases} -\frac{\pi+x}{2}, & -\pi, x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ \frac{\pi-x}{2}, & 0 < x, \pi. \end{cases}$$

2. 已知函数 $f(x) = x^2$.

(1) 将函数 $f(x)$ 在 $-\pi, x < \pi$ 内展开成余弦级数;

2. 已知函数 $f(x) = x^2$

(1) 将函数 $f(x)$ 在 $-\pi \leq x < \pi$ 内展开成余弦级数

解: 根据题意 $b_n = 0, n = 1, 2, \dots$

$$\therefore a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{2}{3} \pi^2$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \cos nx dx = (-1)^n \frac{4}{n^2} \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

余弦级数 $\frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{4}{n^2} \cos nx \quad (-\pi \leq x < \pi)$

$\rightarrow$ 这里应该写 " $f(x) =$ "

有两个原因: ① $f(x)$ 是连续的, 其傅里叶级数收敛于 (等于) $f(x)$.

② 题目要求是 "将 $f(x)$ 展开成余弦级数", 意思就是要找一个余弦级数收敛于 $f(x)$, 所以结论必需是 " $f(x) =$ 余弦级数".

另外, 由于第(4)问的需要, 这里除了写出正弦级数外, 还需写出和函数, 而和函数正好是 $f(x)$.

$$\frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx, \quad (|x|, \pi);$$

(2) 将函数 $f(x)$ 在 $0, x < \pi$ 内展开成正弦级数;

(2) 将函数 $f(x)$ 在 $0 \leq x < \pi$ 内展开成正弦级数;

将 $f(x)$ 奇延拓

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \sin nx \, dx = \frac{2}{\pi} \left(-\frac{x^2}{n} \cos nx + \frac{2x}{n^2} \sin nx + \frac{2}{n^3} \cos nx \right) \Big|_0^{\pi} \\ &= \frac{2}{\pi} \left(-\frac{\pi^2}{n} (-1)^n + \frac{2}{n^3} (-1)^n - 1 \right) \\ &= \left(-\frac{2\pi}{n} + \frac{4}{n^3\pi} \right) (-1)^n - \frac{4}{n^3\pi} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(-\frac{2\pi}{n} + \frac{4}{n^3\pi} \right) (-1)^n - \frac{4}{n^3\pi} \right] \sin nx \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} -\frac{2\pi}{n} (-1)^n \sin nx + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^3} \cdot \frac{8}{\pi} \sin (2n-1)x \end{aligned}$$

$x \in [0, \pi)$ 要标明 x 的范围

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left((-1)^{n+1} \frac{2\pi}{n} + \frac{4((-1)^n - 1)}{n^3\pi} \right) \sin nx, \quad (0, x < \pi);$$

(3) 将函数 $f(x)$ 在 $0 < x < 2\pi$ 内展开成傅里叶级数;

$$\frac{4\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2} - 4\pi \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}, \quad (0 < x < 2\pi);$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \, dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x^2 \, dx = \frac{8}{3} \pi^2$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x^2 \cos nx \, dx = \frac{1}{\pi} \left[\frac{x^2}{n} \sin nx + \frac{2x}{n^2} \cos nx - \frac{2}{n^3} \sin nx \right] \Big|_0^{2\pi} = \frac{4}{n^2}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx \, dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x^2 \sin nx \, dx = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{x^2}{n} \cos nx + \frac{2x}{n^2} \sin nx + \frac{2}{n^3} \cos nx \right) \Big|_0^{2\pi} = -\frac{4\pi}{n}$$

$$f(x) = \frac{4}{3} \pi^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2} \cos nx - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4\pi}{n} \sin nx, \quad x \in (0, 2\pi).$$

(4) 利用上面的展开式求下列级数的和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$.

在 (1) 中取 $x=0$ $0 = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2} (-1)^n$

$\Rightarrow \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}$ ✓

在 (1) 中取 $x = -\pi$

$\pi^2 = \frac{1}{3}\pi^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{6}\pi^2$ ✓

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2}$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{1}{8}\pi^2$ ✓

$\frac{\pi^2}{6}, \frac{\pi^2}{12}, \frac{\pi^2}{8}.$

3. 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数, 它在 $[-\pi, \pi)$ 上的表达式为

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{\pi}{2}, & -\pi, x < -\frac{\pi}{2}, \\ x, & -\frac{\pi}{2}, x < \frac{\pi}{2}, \\ \frac{\pi}{2}, & \frac{\pi}{2}, x < \pi. \end{cases}$$

将 $f(x)$ 展开成傅里叶级数.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{n^2\pi} \sin \frac{n\pi}{2} + \frac{(-1)^{n+1}}{n} \right) \sin nx$$

1. 将函数 $f(x) = 3 (0 < x < \pi)$ 展成正弦级数, 并由此推出 $\frac{\pi}{4} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1}$.

$3 = \frac{12}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n-1)x}{2n-1} (0 < x < \pi)$. 令 $x = \frac{\pi}{2}$ 就可得到 $\frac{\pi}{4} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$.

习题 9.3 任意周期的周期函数的傅里叶级数

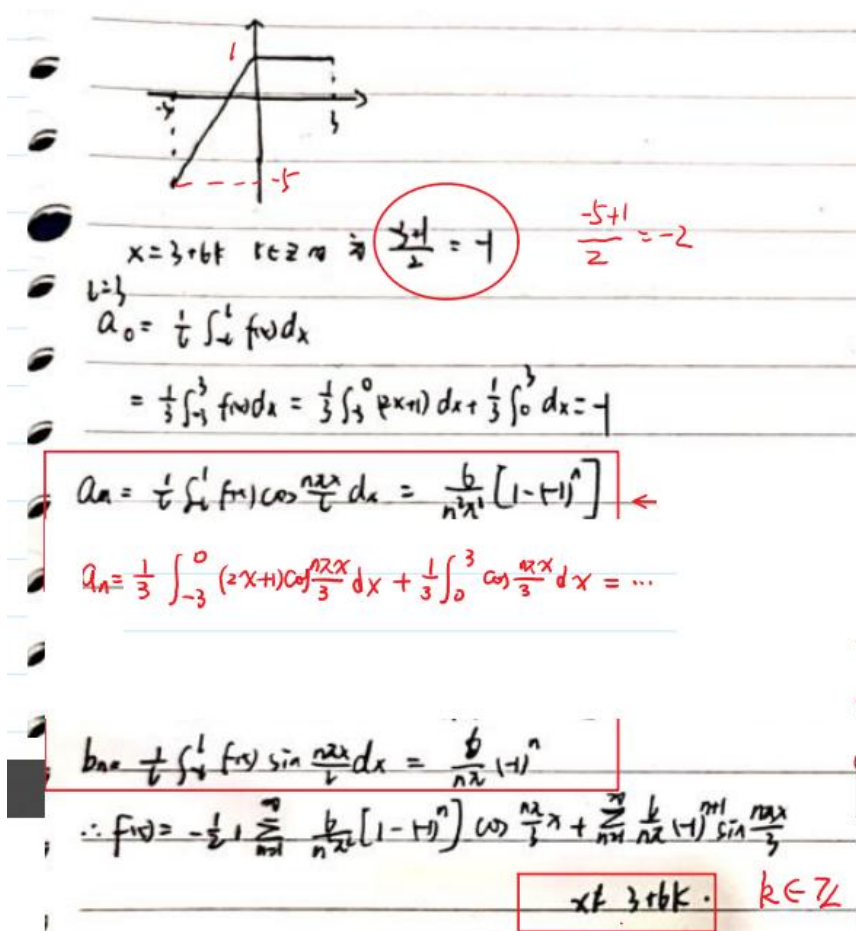
1. 已知函数 $y = f(x)$ 为周期函数, 它在一个周期内的表达式由下列各式给出, 将 $f(x)$ 展

开成傅里叶级数:

$$(1) f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & 1 < x < 2, \\ 3-x, & 2 \leq x < 3; \end{cases} \quad \frac{2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{n^2 \pi^3} \sin^2 \frac{n\pi}{3} \cos \frac{2n\pi x}{3}$$

$$(2) f(x) = 1 - x^2, \quad \left(-\frac{1}{2}, x < \frac{1}{2}\right); \quad f(x) = \frac{11}{12} + \frac{1}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} \cos 2n\pi x, \quad x \in (-\infty, +\infty);$$

$$(3) f(x) = \begin{cases} 2x+1, & -3, x < 0, \\ 1, & 0, x < 3. \end{cases}$$



Handwritten solution for the Fourier series of $f(x)$:

Graph of $f(x)$ is shown. The function is periodic with period 6. The average value a_0 is calculated as:

$$a_0 = \frac{1}{6} \int_{-3}^3 f(x) dx = \frac{1}{6} \left(\int_{-3}^0 (2x+1) dx + \int_0^3 1 dx \right) = -1$$

The cosine coefficients a_n are calculated as:

$$a_n = \frac{1}{6} \int_{-3}^3 f(x) \cos \frac{n\pi x}{3} dx = \frac{6}{n^2 \pi^2} [1 - (-1)^n]$$

The sine coefficients b_n are calculated as:

$$b_n = \frac{1}{6} \int_{-3}^3 f(x) \sin \frac{n\pi x}{3} dx = \frac{6}{n^2 \pi^2} (-1)^n$$

The final Fourier series expression is:

$$f(x) = -\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \frac{6}{n^2 \pi^2} [1 - (-1)^n] \cos \frac{n\pi x}{3} + \frac{6}{n^2 \pi^2} (-1)^n \sin \frac{n\pi x}{3} \right\}, \quad x \neq 3(2k+1), \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$f(x) = -\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \frac{6}{n^2 \pi^2} [1 - (-1)^n] \cos \frac{n\pi x}{3} + \frac{6}{n^2 \pi^2} (-1)^n \sin \frac{n\pi x}{3} \right\}, \quad x \neq 3(2k+1), \quad k \in \mathbb{Z}$$

$k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

2. 求函数 $f(x) = \begin{cases} \sin \frac{\pi x}{l}, & 0, x < \frac{l}{2}, \\ 0, & \frac{l}{2}, x < l \end{cases}$ 的正弦级数, 并求出其和函数.

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} \sin \frac{\pi x}{l} \sin \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{1}{l} \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} x \left(\cos \frac{(1+n)\pi}{l} - \cos \frac{(1-n)\pi}{l} \right) dx$$

$$= \frac{1}{l} \left(\frac{l}{(1+n)\pi} \sin \frac{(1+n)\pi}{2} - \frac{l}{(1-n)\pi} \sin \frac{(1-n)\pi}{2} \right) = \frac{2n}{(1-n^2)\pi} \cos \frac{n\pi}{2}, \quad n \neq \pm 1$$

$n=1$ 时, $b_1 = \frac{1}{2} \Rightarrow f(x) = \frac{1}{2} \sin \frac{\pi x}{l} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{(1-n^2)\pi} \cos \frac{n\pi}{2}$

和函数 = $\begin{cases} \sin \frac{\pi x}{l}, & x \in (0, \frac{l}{2}) \\ 0, & x \in (\frac{l}{2}, l) \\ \frac{1}{2}, & x = \frac{l}{2} \end{cases}$ ← $x \in (\frac{l}{2}, l)$

$$\frac{1}{2} \sin \frac{\pi x}{l} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{4n^2 - 1} \sin \frac{2n\pi x}{l} = \begin{cases} \sin \frac{\pi x}{l}, & 0 < x < \frac{l}{2}, \\ \frac{1}{2}, & x = \frac{l}{2}, \\ 0, & \frac{l}{2} < x < l. \end{cases}$$

3. 已知 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数, 且 $f(x) = 2 + |x|$, $(-1 \leq x \leq 1)$.

(1) 求 $f(x)$ 的傅里叶级数;

$$f(x) = \frac{5}{2} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{-4}{(2n+1)^2 \pi^2} \cos(2n+1)\pi x, \quad x \in [-1, 1].$$

(2) 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$ 的和;

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$$

(3) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 的和.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

4. 设 $f(x)$ 满足 $f(x+\pi) = -f(x)$, 问此函数在区间 $(-\pi, \pi)$ 内的傅里叶级数具有怎样的特性? $a_{2n} = b_{2n} = 0 (n=0, 1, 2, \dots)$.

5. 设函数 $f(x)$ 满足 $f(x+\pi) = f(x)$, 问此函数在区间 $(-\pi, \pi)$ 内的傅里叶级数具有怎样的特性? $a_{2n-1} = b_{2n-1} = 0 (n=1, 2, 3, \dots)$

6. 如果 $\varphi(-x) = \psi(x)$, 问 $\varphi(x)$ 与 $\psi(x)$ 的傅里叶系数 a_n, b_n 与 $\alpha_n, \beta_n (n=0, 1, 2, \dots)$ 之间有何关系? $\alpha_n = a_n, \beta_n = -b_n$.

7. 将函数 $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < h, \\ 0, & h < x < \pi \end{cases}$ 分别展开成正弦级数和余弦级数. 正弦级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n\pi} (1 - \cos nh) \sin nx; \quad \text{余弦级数 } \frac{h}{\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n\pi} \sin nh \cos nx.$$

8. 设有三角级数

$$S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

其中 $|a_n| \leq \frac{M}{n^3}, |b_n| \leq \frac{M}{n^3} (n=1, 2, \dots)$, $M > 0$ 为常数, 证明上述三角级数一致收敛, 且可以逐项求导数.

第十章 常微分方程初步

习题 10.2 一阶微分方程的初等解法

1. 验证下列各函数是其对应微分方程的通解 (或通积分):

$$(1) \quad y'' - 4y' + 3y = 0, \quad y = C_1 e^x + C_2 e^{3x};$$

$$(2) \quad (x - y + 1)y' = 1, \quad y = x + C e^y;$$

$$(3) \quad y y'' = (y')^2, \quad y = C_2 e^{C_1 x}.$$

2. 求以下列曲线簇为通解 (或通积分) 的微分方程:

$$(1) \quad y = xC + C^2;$$

$$\text{解: } y = (x + y')y'$$

$$(2) \quad x = C e^{\frac{x}{y}};$$

$$\text{解: } x^2 y' - xy + y^2 = 0$$

$$(3) \quad y = C_1 e^x + C_2 e^{-x};$$

$$\text{解: } y'' - y = 0$$

$$(4) \quad y = C_1 \ln|x| + C_2.$$

$$\text{解: } y' + xy'' = 0$$

3. 解下列微分方程:

*先定型, 后定法。先确定微分方程的类型, 再确定解法。

$$(1) \quad \frac{dy}{dx} = y \ln y;$$

$$\text{解: } y = e^{C e^x}$$

$$(2) \quad \sqrt{1-y^2} dx + y \sqrt{1-x^2} dy = 0;$$

$$\text{解: } \sqrt{1-y^2} = \arcsin x + C, \quad y = \pm 1, \quad x = \pm 1;$$

$$(3) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{x^2}{y(1+x^3)};$$

$$\text{解: } 3y^2 = 2 \ln|1+x^3| + C$$

$$(4) \quad (1+x)ydx + (1-y)xdy = 0.$$

解: $xy = Ce^{y-x}$

4. 解下列微分方程:

$$(1) \quad xy' - y \ln y = 0;$$

解: $y = e^{Cx}$;

$$(2) \quad xydx + (1+x^2)dy = 0;$$

解: $\ln(1+x^2) + 2\ln|y| = C, \quad y = 0$;

$$(3) \quad y \ln x dx + x \ln y dy = 0;$$

解: $\ln^2 x + \ln^2 y = C$;

$$(4) \quad y' = e^{x+y};$$

解: $e^x + e^{-y} = C$

$$(5) \quad (e^{x+y} - e^x)dx + (e^{x+y} + e^y)dy = 0;$$

解: $(e^x + 1)(e^y - 1) = C$

$$(6) \quad x^2 y^2 y' + 1 = y.$$

解: $y^2 + 2y + \ln(y-1)^2 + \frac{2}{x} = C, \quad y = 1.$

5. 求下列微分方程的通解:

$$(1) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{x^2 + y^2}{2xy};$$

解: $y^2 = x^2 - Cx$;

$$(2) \quad (y^2 - 2xy)dx + x^2 dy = 0;$$

解: $y = Cx(y-x)$;

$$(3) \quad xy' - y = x \tan \frac{y}{x};$$

解: $\sin \frac{y}{x} = Cx$;

$$(4) \quad xy' - y = (x+y) \ln \frac{x+y}{x};$$

解: $\ln \left(1 + \frac{y}{x} \right) = Cx$;

$$(5) \quad xy' = \sqrt{x^2 - y^2} + y, (x > 0);$$

解: $\arcsin \frac{y}{x} = \ln |Cx|$;

(6) $y^2 + x^2 \frac{dy}{dx} = xy \frac{dy}{dx}$.

解: $y = Ce^{\frac{y}{x}}$;

6. 求下列微分方程的解:

(1) $\frac{dy}{dx} = 2 \left(\frac{y+2}{x+y-1} \right)^2$;

解: 设 $u = y+2, v = x+y-1$
 $\therefore du = dy, dv = dx + dy$
 $\therefore dx = dv - du, dy = du$
 $\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{du}{dv - du} = 2 \frac{u^2}{v^2}$
 $\Rightarrow \frac{du}{dv} = \frac{2(\frac{v}{2})^2}{2(\frac{v}{2})^2 + 1}$
 $\text{令 } t = \frac{u}{v} \Rightarrow v \frac{dt}{dv} = \frac{2t^2}{2t^2 + 1} - t$
 $\Rightarrow \frac{2t^2 + 1}{2t^2 - 2t^2 - t} dt = \frac{1}{v} dv$
 通积分:
 $-2 \arctan(2t-1) - \ln|t| = \ln|v| + C$
 $\Rightarrow Cvt = e^{-2 \arctan(2t-1)}$
 $\Rightarrow C(y+2) = e^{-2 \arctan \frac{y-x+5}{x+y-1}}$

这里常数C的处理有几个问题:

① 圈出的这两个常数C, 虽然都是任意常数, 但这两个常数是不同的, 应有所区别. 可以写成 C_1, C_2 , 或将第一个C写成 $\ln|C|$.

② 常数C可以写在左边, 也可以写在右边. 但二者有细微的差别. 若写成 $C(y+2) = e^{-2 \arctan \frac{y-x+5}{x+y-1}}$, 则 $y=-2$ 这个解没有包含在通解中. 需要多说一句, $y=-2$ 也是原方程的解.

若通解写成 $y+2 = Ce^{-2 \arctan \frac{y-x+5}{x+y-1}}$, 则 $y=-2$ 包含在通解中.

$-2 \arctan(2t-1) - \ln|t| = \ln|v| - \ln|C|$

$\Rightarrow vt = Ce^{-2 \arctan(2t-1)}$

$\therefore \text{通解为 } y+2 = Ce^{-2 \arctan \frac{y-x+5}{x+y-1}}$

(2) $(2x-4y+6)dx + (x+y-3)dy = 0$;

解: $(y-2x)^3 = C(y-x-1)^2, y = x+1$;

(3) $(2x+3y+4)dx - (4x+6y+5)dy = 0$;

设 $u = 2x+3y, du = 2dx+3dy, \therefore \frac{du}{dx} = 2+3\frac{dy}{dx}$
 $\therefore (u+4)dx = (2u+5)dy, \therefore (u+4) = (2u+5)\frac{dy}{dx} = (2u+5)\frac{1}{3}\left(\frac{du}{dx} - 2\right)$
 $\text{当 } 7u+22 \neq 0 \text{ 时,}$
 $\therefore dx = \frac{2u+5}{7u+22} du, \text{积分后 } x = \frac{2}{7}u - \frac{9}{49} \ln|7u+22| + C$
 $x = \frac{2}{7}(2x+3y) - \frac{9}{49} \ln|14x+21y+22| + C_1$
 $\therefore \frac{9}{7} \ln|14x+21y+22| = 6y-3x+C \quad C \text{ 为常数}$
 $7u+22=0, \text{ 即 } 14x+21y+22=0 \text{ 也行}$

解: $9\ln\left|3y+2x+\frac{22}{7}\right|=21(2y-x+C), \quad 21y+14x+22=0;$

(4) $\frac{dy}{dx}=\frac{y-x+1}{y+x+5}.$

解: $\ln[(x+2)^2+(y+3)^2]+2\arctan\frac{y+3}{x+2}=C.$

7. 求解下列微分方程的初值问题:

(1) $(x^2-1)y'+2xy^2=0, \quad y(0)=1;$

解: $y(1+\ln|x^2-1|)=1;$

(2) $\frac{dy}{dx}=2\sqrt{y}\ln x, \quad y(e)=1;$

解: $\sqrt{y}=x\ln x-x+1;$

(3) $\frac{dy}{dx}=(\cos x \cos 2y)^2, \quad y(0)=0;$

解: $\tan 2y=x+\sin x \cos x;$

(4) $y'=\frac{y}{x}\left(1+\ln\frac{y}{x}\right), \quad y(1)=e.$

解: $y=xe^x;$

习题 10.3 一阶线性微分方程

1. 求解下列微分方程:

(1) $(1+x^2)y'-xy+1=0;$

解: $y=-x+C\sqrt{1+x^2};$

(2) $\sin x \frac{dy}{dx}-(x-y)\cos x=0;$

解: $y\sin x=C+x\sin x+\cos x;$

(3) $y'\sin x-y\cos x=\cot x;$

解: $2y=-\csc x+C\sin x;$

(4) $ydx-(x+y^3)dy=0;$

解: $2x=Cy+y^3, \quad y=0;$

$$(5) \quad y' = \frac{y}{y-x};$$

$$\text{解: } 2xy = y^2 + C;$$

$$(6) \quad y' + y \cos x = e^{-\sin x};$$

$$\text{解: } y = (C+x)e^{-\sin x};$$

$$(7) \quad (x^2+1)y' + 2xy = 4x^2;$$

$$\text{解: } y = \frac{1}{x^2+1} \left(C + \frac{4}{3}x^3 \right);$$

$$(8) \quad (x-2xy-y^2)dy + y^2dx = 0;$$

$$\text{解: } x = y^2 \left(1 + Ce^{\frac{1}{y}} \right), \quad y = 0;$$

$$(9) \quad y' + 2xy = xe^{-x^2};$$

$$\text{解: } y = \left(\frac{x^2}{2} + C \right) e^{-x^2};$$

$$(10) \quad 3xy' - y - 3xy^4 \ln x = 0.$$

$$\text{解: } \frac{x}{y^3} + \frac{3}{4}x^2(2\ln x - 1) = C, \quad y = 0.$$

2. 求下列微分方程的通解:

$$(1) \quad y' - \frac{1}{2x}y = \frac{x}{2}y^{-1};$$

考察伯努利方程

$$\text{解: } y^2 = Cx + x^2;$$

$$(2) \quad \frac{dy}{dx} - y = \sin xy^2;$$

$$\text{解: } \frac{1}{y} = Ce^{-x} + \frac{1}{2}(\cos x - \sin x);$$

$$(3) \quad y' + \frac{1}{x}y = x^2y^6;$$

$$\text{解: } y = \left(Cx^5 + \frac{5}{2}x^3 \right)^{-1/5};$$

$$(4) \quad (x^2y^3 + xy) \frac{dy}{dx} = 1;$$

解: $x \left(C e^{-\frac{y^2}{2}} - y^2 + 2 \right) = 1;$

(5) $\frac{dy}{dx} + y = y^2(\cos x - \sin x);$

解: $\frac{1}{y} = -\sin x + C e^x;$

(6) $\frac{dy}{dx} - y = x y^5.$

解: $\frac{1}{y^4} = -x + \frac{1}{4} + C e^{-4x}.$

3. 求下列微分方程的初值问题:

(1) $y = x y' + y' \ln y, \quad y(1) = 1;$

解: $x = 2y - \ln y - 1;$

(2) $x y' - 2y = x^3 e^x, \quad y(1) = 0;$

解: $y = x^2(e^x - e);$

(3) $\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} = (x+1)^{\frac{5}{2}}, \quad y(0) = 0;$

解: $y = \frac{2}{3}(x+1)^2 \left[(x+1)^{\frac{3}{2}} - 1 \right];$

(4) $\frac{dy}{dx} + 3y = 8, \quad y(0) = 1;$

解: $y = \frac{1}{3}(8 - 5e^{-3x});$

(5) $y \cos \frac{x}{y} dx + \left(y - x \cos \frac{x}{y} \right) dy = 0, \quad y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1.$

解: $y = e^{1 - \sin \frac{x}{y}}.$

4. 设 $y_0(x)$ 是 $\frac{dy}{dx} + P(x)y = 0$ 的解, $y_1(x), y_2(x)$ 是 $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$ 的解, 证明:

(1) $y_0(x) + y_1(x)$ 是 $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$ 的解;

(2) $y_1(x) - y_2(x)$ 是 $\frac{dy}{dx} + P(x)y = 0$ 的解.

习题 10.4 全微分方程与积分因子

1. 判断下列微分方程是否为全微分方程 (其中 $f(x)$ 为连续可微函数):

$$(1) \quad x^2(1-x^2)\frac{dy}{dx} + 2(1-2x^2)xy = f(x);$$

是;

$$(2) \quad f(x^2 + y^2)(xdx + ydy) = 0;$$

是;

$$(3) \quad \frac{f\left(\frac{y}{x}\right)}{x^2 + y^2}(xdy - ydx) = 0.$$

是.

2. 解下列微分方程:

$$(1) \quad (3x^2 + 4xy)dx + (2x^2 + 2y)dy = 0;$$

$$\text{解 } x^3 + 2x^2y + y^2 = C;$$

$$(2) \quad (3y^2 + y\sin(2xy))dx + (6xy + x\sin(2xy))dy = 0;$$

$$\text{解 } 6xy^2 - \cos(2xy) = C;$$

$$(3) \quad \frac{x^2y+1}{y}dx + \frac{y-x}{y^2}dy = 0;$$

$$\text{解 } \frac{x^3}{3} + \frac{x}{y} + \ln|y| = C;$$

$$(4) \quad y(3x^2 - y^3 + e^{xy})dx + x(x^2 - 4y^3 + e^{xy})dy = 0;$$

$$\text{解 } x^3y - xy^4 + e^{xy} = C;$$

$$(5) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{x-y+1}{x+y^2+3};$$

$$\text{解 } \frac{x^2}{2} + x - xy - \frac{y^3}{3} - 3y = C;$$

$$(6) \quad (e^x \sin y - 2y \sin x)dx + (e^x \cos y + 2 \cos x)dy = 0;$$

$$\text{解 } e^x \sin y + 2y \cos x = C;$$

$$(7) \quad \left(\frac{1}{y} \sin \frac{x}{y} - \frac{y}{x^2} \cos \frac{y}{x} + 1\right)dx + \left(\frac{1}{x} \cos \frac{y}{x} - \frac{x}{y^2} \sin \frac{x}{y} + \frac{1}{y^2}\right)dy = 0;$$

$$\text{解 } \sin \frac{y}{x} - \cos \frac{x}{y} + x - \frac{1}{y} = C;$$

$$(8) \quad (ye^x - e^{-y})dx + (xe^{-y} + e^x)dy = 0.$$

解 $ye^x - xe^{-y} = C$.

3. 确定常数 A , 使下列微分方程成为全微分方程并求解:

$$(1) \quad (x^2 + 3xy)dx + (Ax^2 + 4y)dy = 0 ;$$

$$A = \frac{3}{2}, \quad 2x^3 + 9x^2y + 12y^2 = C ;$$

$$(2) \quad \left(\frac{4y}{x^3} + \frac{y}{x^2} \right) dx + \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} \right) dy = 0 ;$$

$$A = -2, \quad y(1-x) = Cx^2 ;$$

$$(3) \quad (Ax^2y + 2y^2)dx + (x^3 + 4xy)dy = 0 ;$$

$$A = 3, \quad x^3y + 2xy^2 = C ;$$

$$(4) \quad \left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} \right) dx + \frac{Ax+1}{y^3} dy = 0 .$$

$$A = -2, \quad 2x^2 - 2y^2 - x = Cxy^2 .$$

4. 确定函数 $P(x, y)$ 与 $Q(x, y)$, 使下述微分方程成为全微分方程并求解:

$$(1) \quad P(x, y)dx + (2ye^x + y^2e^{3x})dy = 0 ;$$

$$P(x, y) = y^2e^x + y^3e^{3x} + \varphi(x), \quad 3y^2e^x + y^3e^{3x} + 3 \int \varphi(x)dx = C ;$$

$$(2) \quad (x^{-2}y^{-2} + xy^{-3})dx + Q(x, y)dy = 0 ;$$

$$Q(x, y) = 2x^{-1}y^{-3} - \frac{3}{2}x^2y^{-4} + \psi(y), \quad x^2y^{-3} - 2x^{-1}y^{-2} + 2 \int \psi(y)dy = C ;$$

$$(3) \quad P(x, y)dx + (2x^2y^3 + x^4y)dy = 0 ;$$

$$P(x, y) = xy^4 + 2x^3y^2 + \varphi(x), \quad x^2y^4 + x^4y^2 + 2 \int \varphi(x)dx = C ;$$

$$(4) \quad (x^3 + xy^2)dx + Q(x, y)dy = 0 ;$$

$$Q(x, y) = x^2y + \psi(y), \quad x^4 + 2x^2y^2 + 4 \int \psi(y)dy = C .$$

5. 用积分因子法解下列微分方程:

$$\text{积分因子: } \frac{1}{\mu} \left\{ N \frac{\partial \mu}{\partial x} - M \frac{\partial \mu}{\partial y} \right\} = \frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}$$

$$\mu(x): \quad \frac{1}{\mu} \frac{d\mu}{dx} = \frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N}$$

$$\mu(y): \quad \frac{1}{\mu} \frac{d\mu}{dy} = -\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{M}$$

$$\text{方程: } M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$$

$$\text{判定: 全微分} \Leftrightarrow \frac{\partial M}{\partial y} \equiv \frac{\partial N}{\partial x}$$

$$(1) \quad (x^2 + y^2)dx + \left(2xy + xy^2 + \frac{x^3}{3} \right)dy = 0 ;$$

$$\text{解 } xe^y(x^2 + 3y^2) = C ;$$

$$(2) \quad (3x - 2y + 2y^2)dx + (2xy - x)dy = 0 ;$$

$$\text{解 } x^3 - x^2y + x^2y^2 = C ;$$

$$(3) \quad (2xy + y^2)dx - x^2dy = 0 ;$$

$$\text{解 } xy + x^2 = Cy, \quad y = 0 ;$$

$$(4) \quad (y + xy + \sin y)dx + (x + \cos y)dy = 0 ;$$

$$\text{解 } e^x(xy + \sin y) = C ;$$

$$(5) \quad (y + 6xy^3 - 4y^4)dx - (2x + 4xy^3)dy = 0 ;$$

$$\text{解 } x + 3x^2y^2 - 4xy^3 = Cy^2, \quad y = 0 ;$$

$$(6) \quad 3x^2y \ln y dx + (2x^3 + 2y^3 + 3y^3 \ln y)dy = 0$$

$$\text{解 } (x^3 + y^3) \ln^2 y = C ;$$

$$(7) \quad (x^4 + y^4)dx - xy^3dy = 0 ;$$

$$\text{解 } x = Ce^{\frac{y^4}{4x^4}} ;$$

$$(8) \quad e^y dx - x(2xy + e^y)dy = 0$$

解 $\frac{e^y}{x} + y^2 = C, \quad x=0;$

(9) $x^2 y dx - (x^3 + y^3) dy = 0;$

解 $y = Ce^{\frac{x^3}{3y^3}};$

(10) $2xy^3 dx + (x^2 y^2 - 1) dy = 0.$

解 $x^2 y + \frac{1}{y} = C, \quad y=0.$

6. 找出下列微分方程的积分因子并求其通解:

(1) $x dy + (y + x^2 y^4) dx = 0;$

解 $1 + 3x^2 y^3 = Cx^3 y^3;$

(2) $y(y-x) dx + x^2 dy = 0;$

解 $\ln|x| - \frac{x}{y} = C;$

(3) $x dy - y dx = (x^2 + 4y^2) dx;$

解 $2y = x \tan(2x + C);$

(4) $(y - xy^2 \ln x) dx + x dy = 0.$

解 $\frac{1}{xy} + \frac{1}{2} \ln^2 x = C.$

10.5 *解的存在唯一性定理

习题 10.6 高阶微分方程

1. 解下列微分方程:

(1) $y'' = \frac{1}{1+x^2};$

解 两边积分得 $y' = \arctan x + C_1.$

再积分得 $y = \int (\arctan x + C_1) dx + C_2$

$= x \arctan x - \int \frac{x}{1+x^2} dx + C_1 x + C_2$

$= x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C_1 x + C_2.$

解: $y = \int \arctan x dx + \int C_1 dx = x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C_1 x + C_2$;

(2) $x^2 y^{(4)} + 1 = 0$;

解: $y = \frac{1}{2} x^2 \ln|x| + C_1 x^3 + C_2 x^2 + C_3 x + C_4$;

(3) $y'' \tan x - y' + \csc x = 0$;

解: $y = \frac{1}{2} \ln|\csc x - \cot x| + C_1 \cos x + C_2$;

解: 设 $y' = p(x)$, 则 $y'' = \frac{dp}{dx}$. 原方程化为 $\frac{dp}{dx} - \frac{\cos x}{\sin x} p = -\frac{\cos x}{\sin^2 x}$,
是一阶线性微分方程. $\therefore p = e^{\int \frac{\cos x}{\sin x} dx} (C_1 + \int -\frac{\cos x}{\sin^2 x} \cdot e^{-\int \frac{\cos x}{\sin x} dx} dx)$
 $= \sin x (C_1 - \int \frac{\cos x}{\sin^2 x} dx) = \sin x (C_1 + \frac{1}{2 \sin^2 x})$
即 $y' = C_1 \sin x + \frac{1}{2} \csc x$.

两边积分得 $y = \frac{1}{2} \ln|\csc x - \cot x| - C_1 \cos x + C_2$.

(4) $xy'' = y' + \ln x$;

解: $y = -x \ln x + C_1 x^2 + C_2$;

(5) $y'' = e^x (y')^2$;

(5) $y'' = e^x (y')^2$.

解: 设 $y' = p(x)$, 原方程化为 $\frac{dp}{dx} = e^x p^2$,
 $p \neq 0$ 时, 分离变量得 $\frac{1}{p^2} dp = e^x dx$, 两边积分得 $-\frac{1}{p} = e^x + C_1$,
 $\therefore y' = \frac{-1}{C_1 + e^x}$, 两边积分得 $y = \int \frac{-1}{C_1 + e^x} dx + C_2$
($C_1 \neq 0$ 时) $= -\frac{1}{C_1} \int \frac{C_1 + e^x - e^x}{C_1 + e^x} dx + C_2$
 $= -\frac{x}{C_1} + \frac{1}{C_1} \ln|e^x + C_1| + C_2$.

$p = 0$ 时, $y = C$ 也是原方程的解. $C_1 = 0$ 时, $y = e^{-x} + C$ 也是原方程的解.

$y = -\frac{x}{C_1} + \frac{1}{C_1} \ln|e^x + C_1| + C_2$, 奇解为 $y = C$, $y = e^{-x} + C$;

(6) $yy'' + (y')^2 = y'$;

解: 微分方程 不显含 x

$x + C_1 \ln|y + C_1| - y + C_2 = 0$, $y = C$;

(7) $y'' = 1 + (y')^2$;

答: 微分方程 不显含 y

解: 设 $y' = p(x)$, 则 $y'' = \frac{dp}{dx}$, 原方程化为 $\frac{dp}{dx} = 1 + p^2$.

$$\Rightarrow \frac{1}{1+p^2} dp = dx \Rightarrow \arctan p = x + C_1 \Rightarrow p = y' = \tan(x + C_1)$$

$$\Rightarrow y = -\ln |\cos(x + C_1)| + C_2.$$

$$(8) \quad yy'' - (y')^2 = y'.$$

解: $C_1 y = C_3 e^{C_1 x} + 1$, $y = C$, $y = C - x$.

2. 解下列微分方程的初值问题:

$$(1) \quad 4\sqrt{y}y'' = 1, \quad y(0) = y'(0) = 1;$$

$$\text{解: } y = \left(1 + \frac{3}{4}x\right)^{\frac{4}{3}};$$

$$(2) \quad y(0) = y'(0) = 1, \quad y(1) = 1, \quad y'(1) = 0;$$

$$\text{解: } y = \sqrt{2x - x^2};$$

$$(3) \quad xy'' - 4y' = x^5, \quad y(1) = -1, \quad y'(1) = -4;$$

$$\text{解: } y = -x^5 + \frac{1}{6}(x^6 - 1);$$

解: 设 $y' = p(x)$, 则 $y'' = \frac{dp}{dx}$, 原方程化为 $x \frac{dp}{dx} - 4p = x^5$

$$\text{即 } p' - \frac{4}{x}p = x^4 \Rightarrow p = e^{\int \frac{-4}{x} dx} \left(C_1 + \int x^4 e^{\int \frac{4}{x} dx} dx \right) \\ = x^4 (C_1 + x)$$

$$\text{即 } y' = C_1 x^4 + x^5, \quad \text{代入 } x=1 \text{ 时 } y' = -4 \text{ 得 } -4 = C_1 + 1 \Rightarrow C_1 = -5$$

$$\Rightarrow y' = -5x^4 + x^5, \quad \text{两边积分得 } y = -x^5 + \frac{x^6}{6} + C_2.$$

$$\text{代入 } x=1, y=-1 \text{ 得 } -1 = -1 + \frac{1}{6} + C_2 \Rightarrow C_2 = -\frac{1}{6}.$$

$$\therefore \text{所求方程的解为 } y = -x^5 + \frac{1}{6}(x^6 - 1).$$

$$(4) \quad 1 + (y')^2 = 2yy'', \quad y(1) = 1, \quad y'(1) = -1.$$

$$\text{解: } y = \frac{1}{2}(x^2 - 4x + 5).$$

解: 设 $y' = p(y)$, 则 $y'' = p \frac{dp}{dy}$. 原方程化为 $1 + p^2 = 2y \cdot p \frac{dp}{dy}$

分离变量得 $\frac{2p}{1+p^2} dp = \frac{1}{y} dy$, 积分得 $\ln(1+p^2) = \ln|y| + \ln|C_1|$

即 $1+p^2 = C_1 y$, 代入 $x=1, y=1, y'=-1$ 得 $2 = C_1$.

即 $1+(y')^2 = 2y$, $y' = -\sqrt{2y-1} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2y-1}} dy = -dx$

$\Rightarrow \sqrt{2y-1} = -x + C_2$

代入 $x=1, y=1$ 得 $C_2=2$, 即 $\sqrt{2y-1} = 2-x$.

所求特解为 $2y-1 = (2-x)^2$.

3. 求下列微分方程的通解:

(1) $yy'' + 2(y')^2 = 0$;

解: $y^3 = C_1 x + C_2$;

解: 设 $y' = p(y)$, 则 $y'' = p \frac{dp}{dy}$

原方程化为 $y p \frac{dp}{dy} = -2p^2$

$$\frac{1}{p} dp = -\frac{2}{y} dy$$

$$\ln|p| = -2\ln|y| + \ln|a_1|$$

$$p = y' = \frac{a_1}{y^2}$$

分离变量 $y^2 dy = a_1 dx$

$$\text{两边积分} \quad -\frac{y^3}{3} = a_1 x + a_2$$

$$y^3 = -3a_1 x - 3a_2$$

$\therefore$ 通解为 $y^3 = C_1 x + C_2$.

(2) $y^3 y'' - 1 = 0$;

解: $C_1 y^2 - 1 = (C_1 x + C_2)^2$;

(3) $y'' = 1 + 2(y')^2$;

解: $y = -\left(\ln\left|\cos(\sqrt{2}x + C_1)\right|\right)/2 + C_2$;

解: 设 $y' = p(x)$, 则 $y'' = \frac{dp}{dx}$

原方程化为 $\frac{dp}{dx} = 1 + 2p^2$

分离变量 $\frac{dp}{1+2p^2} = dx$

两边积分 $\frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \sqrt{2}p = x + C_1$

$\sqrt{2}p = \tan(\sqrt{2}(x+C_1))$

$y' = \frac{1}{\sqrt{2}} \tan(\sqrt{2}(x+C_1))$

两边积分得 $y = -\frac{1}{2} \ln |\cos \sqrt{2}(x+C_1)| + C_2$.

$$(4) \quad y'' = (y')^3 + y';$$

解: $\sin(y+C_1) = C_2 e^x$;

$$(5) \quad y'' = \sqrt{1+(y')^2};$$

解: $y = \operatorname{ch}(x+C_1) + C_2$;

解: 设 $y' = p(x)$, 则 $y'' = \frac{dp}{dx}$, 原方程化为 $\frac{dp}{dx} = \sqrt{1+p^2}$

分离变量得 $\frac{1}{\sqrt{1+p^2}} dp = dx$, 两边积分得 $\operatorname{arsh} p = x + C_1$

即 $p = y' = \operatorname{sh}(x+C_1)$, $\therefore$ 通解为 $y = \operatorname{ch}(x+C_1) + C_2$.

$$(6) \quad yy'' - (y')^2 = 0.$$

解: $y = C_2 e^{C_1 x}$.

4. 求下列微分方程的通解:

$$(1) \quad y'' - 2y' + 3y = 0;$$

解: $y = (C_1 \cos \sqrt{2}x + C_2 \sin \sqrt{2}x)e^x$;

$$(2) \quad 2y'' + y' - y = 0;$$

解: $y = C_1 e^{\frac{1}{2}x} + C_2 e^{-x}$;

$$(3) \quad y'' + 8y' + 16y = 0;$$

解: $y = (C_1 + C_2 x)e^{-4x}$;

$$(4) \quad y'' + 4y = 0$$

解: $y = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x$;

$$(5) \quad 3y'' + 2y' = 0;$$

$$\text{解: } y = C_1 + C_2 e^{-\frac{2}{3}x};$$

$$(6) \quad y'' - 4y' + 3y = 0;$$

$$\text{解: } y = C_1 e^x + C_2 e^{3x};$$

$$(7) \quad y'' - 2y' + y = 0;$$

$$\text{解: } y = C_1 e^x + C_2 x e^x;$$

$$(8) \quad y'' - 6y' + 11y = 0;$$

$$\text{解: } y = e^{3x} (C_1 \cos \sqrt{2}x + C_2 \sin \sqrt{2}x);$$

$$(9) \quad y''' - 8y = 0;$$

$$\text{解: } y = C_1 e^{2x} + e^{-x} (C_2 \cos \sqrt{3}x + C_3 \sin \sqrt{3}x);$$

$$(10) \quad y^{(4)} - 7y^{(3)} + 17y'' - 17y' + 6y = 0.$$

$$\text{解: } y = (C_1 + C_2 x) e^x + C_3 e^{2x} + C_4 e^{3x}.$$

5. 对于下列非齐次方程, 指出其特解的形式:

注: 答案不唯一, 只需保证独立的常数个数一致即可。

$$(1) \quad y'' - 4y = x e^{2x};$$

$$\text{解: } y^* = x e^{2x} (Ax + B);$$

$$(2) \quad y'' + 9y = \sin 2x;$$

$$\text{解: } y^* = A \cos 2x + B \sin 2x;$$

$$(3) \quad y'' + 2y' + 9y = e^x \sin x;$$

$$\text{解: } y^* = e^x (A \cos x + B \sin x);$$

$$(4) \quad y'' - 2y' + y = 5x e^x;$$

$$\text{解: } y^* = x^2 (Ax + B) e^x;$$

$$(5) \quad y'' - 2y' + 2y = e^x \cos x;$$

$$\text{解: } y^* = x e^x (A \cos x + B \sin x);$$

$$(6) \quad y'' - y' = x^2 - 1;$$

$$\text{解: } y^* = x (Ax^2 + Bx + C);$$

$$(7) \quad y'' - 5y' + 6y = (x^2 + 1)e^x + xe^{2x};$$

$$(8) \quad y'' - 2y' + 5y = xe^x \cos 2x - x^2 e^x \sin 2x.$$

6. 求解下列非齐次线性微分方程的通解:

$$(1) \quad y'' - 4y = e^{2x};$$

$$(2) \quad 2y'' + 5y' = 5x^2 - 2x - 1;$$

$$(3) \quad y'' + 3y' + 2y = e^{-x} \cos x;$$

$$(4) \quad y'' - 4y' + 4y = \sin 2x + e^{2x};$$

$$(5) \quad y'' - 2y = 2x(\cos x - \sin x);$$

$$(6) \quad y'' + y = \csc x;$$

解: 特征方程 $\lambda^2 + 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm i$.

$\therefore$ 对应齐次方程的通解 $\bar{y} = C_1 \cos x + C_2 \sin x$.

设 $y^* = C_1(x) \cos x + C_2(x) \sin x$ 是原方程的特解. 则

$$\begin{cases} C_1'(x) \cos x + C_2'(x) \sin x = 0 \\ -C_1'(x) \sin x + C_2'(x) \cos x = \csc x \end{cases} \quad \text{解得} \quad \begin{cases} C_1'(x) = -1 \\ C_2'(x) = \cot x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1(x) = -x \\ C_2(x) = \ln|\sin x| \end{cases}$$

即 $y^* = x \cos x + \ln|\sin x| \sin x$ 是原方程的一个特解

$\therefore$ 原方程的通解为 $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - x \cos x + \ln|\sin x| \sin x$.

$$(7) \quad y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x^2 + 1};$$

$$(8) \quad y'' - 6y' + 10y = 5;$$

$$(9) \quad y'' + y' = x^2 + 1;$$

$$(10) \quad y'' - y' - 2y = e^{2x};$$

$$(11) \quad y'' - 8y' + 16y = x + xe^{4x};$$

$$(12) \quad y'' - y = 4xe^x;$$

$$(13) \quad y'' - 4y' + 3y = 3e^x \cos 2x;$$

$$(14) \quad y'' + a^2 y = \sin x (a > 0);$$

$$(15) \quad y'' + 2y' - 3y = 3x + 1 + \cos x;$$

$$(16) \quad y''' - 3y'' + 4y = 12x^2 + 48 \cos x + 14 \sin x.$$

7. 求解下列欧拉方程:

$$(1) \quad x^2 y'' + \frac{5}{2} xy' - y = 0;$$

$$(2) \quad y'' - \frac{1}{x} y' + \frac{1}{x^2} y = \frac{2}{x};$$

$$(3) \quad x^2 y'' - 2xy' + 2y = \ln^2 x - 2 \ln x;$$

$$(4) \quad x^2 y'' + xy' - 4y = x^3;$$

$$(5) \quad x^2 y'' - xy' + 4y = x \sin(\ln x);$$

$$(6) \quad x^2 y'' - 3xy' + 4y = x + x^2 \ln x.$$

习题 10.7 微分方程应用举例*

1. 平面曲线过点 $(2,3)$, 其每条切线在两坐标轴之间的部分都被切点平分, 求该曲线的方程.

解: $xy = 6, (x > 0)$.

2. 一平面曲线 l 过原点, 从 l 上任意一点 (x, y) 分别作平行于坐标轴的直线, l 将这两条直线和两坐标轴围成的矩形面积分割成两部分, 其中之一的面积为另一部分面积的 3 倍, 求 l 的方程.

解: $y = Cx^3$ 或 $x = Cy^3$.

3. 依牛顿冷却定律, 一高温物体的冷却速度与它周围的温度之差成正比, 设周围温度保持为 20°C , 最初此物体温度为 100°C , 在 20 分钟时其温度降至 60°C , 问需要多少时间此物体温度降至 30°C ?

解: 需要 60 分钟此物体温度降至 30°C .

4. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 若由曲线 $y = f(x)$, 直线 $x = 1$, $x = t (t > 0)$ 与 x 轴所围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所成的旋转体体积为 $V(t) = \frac{\pi}{3} [t^2 f(t) - f(1)]$.

试求 $y = f(x)$ 所满足的微分方程, 并求该微分方程满足条件 $y(2) = \frac{2}{9}$ 的解.

解: $\frac{df(t)}{dt} + \frac{2}{t} f(t) = \frac{3}{t^2} f^2(t); f(x) = \frac{x}{1+x^3}$.

5. 证明级数 $1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n$ 的和函数 $f(x)$ 满足微分方程 $(1+x)f'(x) - \alpha f(x) = 0$, 并求 $f(x)$.

解: 【和函数 $f(x) = (1+x)^\alpha$. 参考: 广义二项展开】

6. 某池塘的规模最多只能供 1000 尾 4 类鱼生存, 因此 4 类鱼尾数的变化率与 $k(1000-k)$ 成正比, 这里 k 表示 A 类鱼尾数, 若开始时有 A 类鱼 20 尾, 当时的尾数的变化率为 9.8, 求 t 时刻 A 类鱼的尾数.

解: $k(t) = \frac{1000e^{\frac{t}{49}}}{49 + e^{\frac{t}{49}}}$.

7. 某平面曲线的任一点处的切线垂直于此点与原点的连线, 求此曲线方程.

解: $x^2 + y^2 = C$.

8. 已知曲线通过点 $(3, 1)$, 其在切点和 Ox 轴之间的切线段, 被切线与 Oy 轴的交点所平分, 求此曲线的方程.

解: $y^2 = \frac{1}{3}x$.

9. 雪球以正比于它表面积的速度融化, 设开始时体积为 V_0 , 求 t 时刻雪球的体积 V .

$$\text{解: } V = \left(V_0^{\frac{1}{3}} - \frac{1}{3}(36\pi)^{\frac{1}{3}}kt \right)^3.$$

10. 一个质量为 m 的质点, 受常力 F 的作用, 设质点由静止开始运动, 求该质点的运动规律. 如果移动一分钟后, 在相反方向用 F_1 作用, 求此质点在一分钟后的运动规律.

$$S = \begin{cases} \frac{Ft^2}{2m}, & 0 < t \leq 1, \\ \frac{F-F_1}{2m}t^2 + \frac{F_1}{m}t - \frac{F_1}{2m}, & t > 1. \end{cases}$$